
Cours

Modélisation en action

Enseignant :
M. Christophe DROZ

Étudiant :
Nathan HASCOET

16 mars 2026

Table des matières

1	Introduction à la théorie de Floquet-Bloch	2
1.1	Équation d'onde dans un milieu continu périodique	2
1.2	Invariance translationnelle et ondes de Bloch	3
1.3	Généralisation aux opérateurs différentiels en dimension N	3
1.4	Opérateurs périodiques continus vs. opérateur discrétisés	3
1.5	Interprétation des constantes de propagation	5
1.6	Nombre d'onde et constante de propagation	5
2	Modélisation dynamique des systèmes périodique discrets	6
2.1	Chaîne monoatomique	6
2.2	Chaîne di-atomique	9
2.3	Généralisation aux systèmes à plusieurs degrés de liberté (DDL)	11
2.4	Généralisation de condensation dynamique	15
3	Dynamique des systèmes périodiques finis	17
3.1	Solutions en ondes d'une corde vibrante	17
3.2	Généralisation à système Multi-ondes/Multi-DDL	18
3.2.1	Guide d'ondes uniforme vectoriel	18
3.2.2	Cependant une décomposition de $\vec{U}$ sur une seule onde serait incomplète sous l'effet de la propagations de l'onde	19
3.3	Décomposition en ondes de Bloch pour un guide périodique, scalaire, fini	20
3.3.1	Considérons la chaîne monoatomique (équiv. à une corde avec masses localisés périodique)	20
3.3.2	Nous supposons que l'étude de dispersion effectuée dans le guide, c.a.d. nous connaissons $k(\omega)$, et donc $\lambda(\omega)$, $\forall \omega$	20
3.4	Décomposition en ondes de Bloch dans une structure périodique finie	21
3.4.1	Rappel	21
3.4.2	La solution générale d'un système multi-modal fini est donc une superposition des M ondes qui s'écrit :	22
3.5	Écriture des conditions aux limites et assemblage de structures périodiques <u>finies</u>	24
3.5.1	Chaîne mono-atomique	24
3.5.2	Condition aux limites (U, F) dans le cas général	25
4	TD	26

1 Introduction à la théorie de Floquet-Bloch

1.1 Équation d'onde dans un milieu continu périodique

Considérons l'aquation d'ondes se propageant dans un milieu homogène où la vitesse c est une fonction de la position x : $\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(c(x)^2 \frac{\partial U}{\partial x} \right)$.

On se place en régime harmonique (stationnaire en temps).

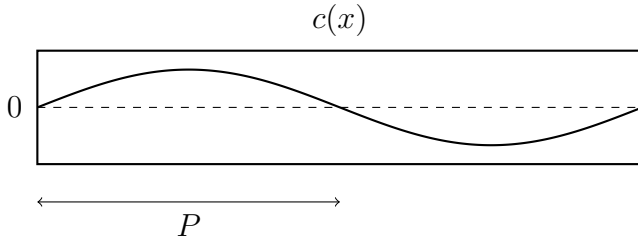
En substituant dans l'équation (substituant), on obtient :

$$\frac{d}{dx} \left(c(x)^2 \frac{dU}{dx} \right) + \omega^2 u = 0 \text{ que l'on note } \mathcal{L}_\omega u = 0.$$

,où $\mathcal{L}_\omega u$ est l'opérateur (différentiel) qui reflète l'équilibre dynamique (ou équilibre des forces) en toute position x à la fréquence ω .

$$\mathcal{L}_\omega u \text{ encode les lois physique : } \mathcal{L}_\omega u = \frac{d}{dx} \left(c(x)^2 \frac{d}{dx} \right) + \omega^2.$$

→ Considérons désormais que c est une fonction P -périodique, c'est à dire $c(x+P) = c(x)$.



On note $\mathcal{T}$ l'opérateur de translation de p défini par, pour toute fonction V : $(\mathcal{T}v)(x) = v(x+P)$ (v est suffisamment régulier).

→ **Nous allons montrer que $\mathcal{L}_\omega$ et $\mathcal{T}$ commutent**, c'est-à-dire : $[\mathcal{L}_\omega, \mathcal{T}] := \mathcal{L}_\omega \mathcal{T} - \mathcal{T} \mathcal{L}_\omega = 0$.

C'est à dire pour toute fonction v , $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{T}v) = \mathcal{T}(\mathcal{L}_\omega v)$.

$$\begin{aligned} (1) \quad \mathcal{L}_\omega(\mathcal{T}v)(\lambda) &= \mathcal{L}_\omega(v(\cdot + P))(\lambda) \\ &= \frac{d}{dx} (c(x)^2 v'(x+P)) + \omega^2 v(x+P) \\ &= 2c(x)c'(x)v'(x+P) + c(x)^2 v''(x+P) + \omega^2 v(x+P). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \mathcal{T}(\mathcal{L}_\omega v)(x) &= (\mathcal{L}_\omega v)(x+P) \quad , \text{ où } y = x+p. \\ &= \frac{d}{dy} (c(y)^2 v'(y)) + \omega^2 v(y) \\ &= 2c'(y)c(y)v'(y) + c(y)^2 v''(y) + \omega^2 v(y) \\ &= (2) \end{aligned}$$

Les deux expressions (1) et (2) sont identiques.

1.2 Invariance translationnelle et ondes de Bloch

Puisque $\mathcal{L}_\omega$ et $\mathcal{T}$ commutent, ils partagent une base de fonctions propres. (cf. théorème spectral pour les opérateurs commutants). Considérons l'espace des solutions $\ker(\mathcal{L}_\omega) = \{u, \mathcal{L}_\omega u = 0\}$. Il est invariant par $\mathcal{T}$ et par commutation on peut diagonaliser simultanément :

Il existe des solutions qui sont à la fois dans $\ker(\mathcal{L}_\omega)$, et qui sont fonctions propres de $\mathcal{T}$.

Remarque : Fonction propre de $\mathcal{T}v = \lambda v, \lambda \in \mathbb{R}$

Cela se traduit par : $\boxed{u(x+P) = \lambda u(x)}$. Cette forme correspond à des ondes de Bloch (ondes planes modulées dans le milieu périodique).

Les solutions sont propagatives si $|\lambda| = 1$ et évanescentes si $|\lambda| \neq 1$.

1.3 Généralisation aux opérateurs différentiels en dimension N

On considère l'opérateur de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{C}^N$:

$$\mathcal{L}v = \sum_{k=0}^n [A]_k(x) \frac{d^k v}{dx^k}, \quad \text{où} \begin{cases} \forall x, & [A]_k(x+P) = [A]_k(x), \\ & [A]_k : \text{matrice } \mathbb{C}^{N \times N}. \end{cases}$$

L'opérateur de translation est $(\mathcal{T}v)(x) = v(x+P)$. De nouveau, si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{T}$ commutent, alors ils admettent des fonctions propres (communes) et les solutions u de $\mathcal{L}v = 0$ peuvent être choisis tels que : $\mathcal{T}v = \lambda v \implies v(x+P) = \lambda v(x)$ où $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre scalaire de $\mathcal{T}$.

$$\begin{aligned} (i) \quad \mathcal{L}(\mathcal{T}v)(x) &= \sum_{k=0}^n [A]_k(x) \frac{d^k}{dx^k} (\mathcal{T}v)(x) \\ &= \sum_{k=0}^n [A]_k(x) v^{(k)}(x+P) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) \quad \mathcal{T}(\mathcal{L}v)(x) &= (\mathcal{L}v)(x+P) \\ &= \sum_{k=0}^n [A]_k(x+P) v^{(k)}(x+P) \\ &= (i) \end{aligned}$$

Donc $[\mathcal{L}, \mathcal{T}] = 0$.

Les deux précédents opérateurs sont des EDP et concernent des systèmes périodiques continus. Nous allons considérer dans la suite des systèmes discrets.

1.4 Opérateurs périodiques continus vs. opérateur discrétisés

Pour simplifier, considérons le système d'ordre $n = 2$.

$$A_2(x)u^{(2)}(x) + A_1(x)u^{(1)} + A_0(x)u(x) = 0$$

où les A_i sont des matrices $N \times N$.

On discrétise x sur la grille

$$\begin{cases} u_n = u(x_n) \\ x_n = nh \end{cases}$$

On approxime $u^{(i)}$ par différences finies.

$$u_n^{(1)} = \frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2h} \text{ et } u_n^{(2)} = \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2}$$

L'opérateur discrétisé devient :

$$A_2(x_n) \left(\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2} \right) + A_1(x_n) \left(\frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2h} \right) + A_0(x_n)u_n = 0$$

On multiplie par h^2 et on regroupe les u_{n+1}, u_n, u_{n-1} et on note $A_1(n) := A(x_n)$.

$$\left[A_2(n) + \frac{h}{2}A_1(n) \right] u_{n+1} + \left[h^2 A_0(n) - 2A_2(n) \right] u_n + \left[A_2(n) - \frac{h}{2}A_1(n) \right] u_{n-1} = 0$$

On note : $B_1(n) = A_2(n) + \frac{h}{2}A_1(n)$, $B_0(n) = h^2 A_0(n) - 2A_2(n)$ et $B_{-1}(n) = A_2(n) - \frac{h}{2}A_1(n)$.

Puisque $A_k(x + P) = A_k(x)$, nous avons $A_k(n + M) = A_k(n)$ et donc $B_k(n + M) = B_k(n)$ est m -périodique.

→ **On supposera** que B_1 est inversible pour que la récurrence soit explicite.

Notons $\mathcal{T}$ l'opérateur de translation discret : $(\mathcal{T}u) = u(n - M) := u_{n+1}$.

Démontrons que $[\mathcal{L}, \mathcal{T}] = 0$: $(\mathcal{L}v)(n) = B_1(n)u_{n+1} = B_0(n)u_n + B_{-1}(n)u_{n-1}$

$$\begin{aligned} \text{Calculons : } \quad \mathcal{T}(\mathcal{L}v)(n) &= (\mathcal{L}u)(n + M) \\ &= B_1(n + M)u_{n+M+1} + B_0(n + M)u_{n+M} + B_{-1}(n + M)u_{n+M-1} \\ \text{où } B \text{ est périodique} &= B_1(n)u_{n+M-1} + B_0(n)u_{n+M} + B_{-1}(n)u_{n+M-1} \\ &= \mathcal{L}(\mathcal{T}v)(x) \end{aligned}$$

Les solutions sont donc des ondes de Bloch discrète, c'est-à-dire de la forme :

$u_n = e^{\mu n} \phi(n)$, où :

$$\begin{cases} \phi \text{ est } M\text{-périodique (i.e. } \phi(n + M) = \phi(n)) \\ \mu \in \mathbb{C} \text{ est l'exposant de Floquet} \end{cases}$$

Cela implique $(\mathcal{T}u)(n) := u_{n+M}$ On note $\lambda = e^{\mu M}$.

$$\begin{aligned} &= e^{\mu(n+M)} \\ &= e^{\mu n} e^{\mu M} \phi(n) \\ &= e^{\mu M} u_n \end{aligned}$$

Ainsi $(\mathcal{T}u)(x) = \lambda u_n$ ce qui revient à dire que c'est un vecteur propre de $\mathcal{T}$ et λ est valeur propre, est dit "Multiplicateur de Floquet".

1.5 Interprétation des constantes de propagation

Notation pour le milieu périodique :

$$\begin{cases} P = Ma \\ x_n = na \end{cases} ; u(x_n + P) = u(na + Ma) := u_{n+M}$$

Proposition 1

En 'continue' :

$$u(x + P) = \lambda u(x) \text{ avec } \lambda = e^{ikP}$$

$\Longleftrightarrow$

$$u(x) = e^{ikx} \phi(x), \text{ avec } \phi(x + P) = \phi(x)$$

$$\text{où } k \in \left[-\frac{\pi}{P}, \frac{\pi}{P} \right] \left(\frac{2\pi}{P} \right) \text{ "Nombre d'onde"}$$

En 'discret' :

$$u_{n+1} = \lambda u_n \text{ avec } \lambda = e^{ikMa}$$

$\Longleftrightarrow$

$$u_n = e^{ikna} \phi(n), \text{ avec } \phi(n + M) = \phi(n)$$

$$\text{où } k \in \left[-\frac{\pi}{Ma}, \frac{\pi}{Ma} \right] \left(\frac{2\pi}{Ma} \right)$$

Forme des
solutions

Preuve 1 En 'continue' :

Montrons que (1) $\implies$ (2).

$$\begin{aligned} u(x) = e^{-ikP} u(x + P) &= e^{ikx} \underbrace{e^{ik(x+P)} u(x + P)}_{\phi(x+P)} \\ &= e^{ikx} \underbrace{e^{-ikx} \phi(x)}_{\phi(x)} \end{aligned}$$

Montrons que (2) $\implies$ (1).

$$\begin{aligned} u(x + P) &= e^{ik(x+P)} \phi(x + P) \\ &= e^{ikP} e^{ikx} \phi(x), \text{ car } \phi \text{ est périodique} \\ &= \boxed{e^{ikP} u(x)} \end{aligned}$$

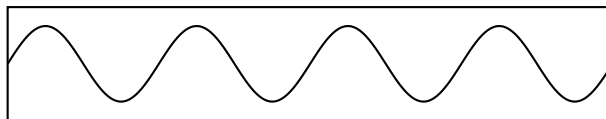
Le cas 'discret' se fait de la même manière.

Ces formes de solutions caractérisent la propriété d'une onde se propageant dans un milieu périodique, continu ou discret.

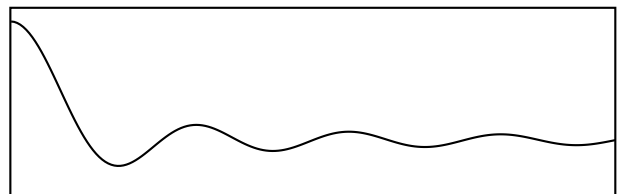
Nous supposons l'existence de cette forme de solution en invoquant le Principe de Floquet-Bloch.

1.6 Nombre d'onde et constante de propagation

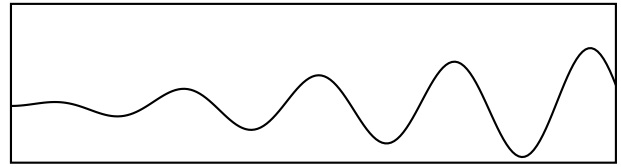
• Si $|\lambda| = 1$ les ondes sont propagatives



• Si $|\lambda| < 1$ les ondes sont évanescentes progressives



· Si $|\lambda| > 1$ les ondes sont évanescentes régressive



$$\begin{aligned} \text{Comme } u(x + nP) &= \lambda^n u(x) = e^{iknP} u(x) \quad , \text{ or } k = \text{Re}(k) + i \text{Im}(k) \\ &= e^{-\text{Im}(k)nP} e^{i \text{Re}(k)nP} u(x) \end{aligned}$$

$$\underbrace{U(x + nP)}_{\text{Translation spatial}} = \underbrace{e^{-\text{Im}(k)nP}}_{\text{Décroissance spatiale}} \cdot \underbrace{e^{i \text{Re}(k)nP}}_{\text{Changement de phase}} \cdot u(x)$$

On utilisera les valeurs de $k \in \mathbb{C}$ pour classifier, tracer et interpréter les ondes.

En rappelant que $U(x, t) = \text{Re}(u(x, t)e^{-i\omega t})$, on peut donner la forme des solutions dans un milieu P -périodique infini comme :

$U(x, t) = U_n(x, t) = \text{Re}(u_0(\omega)e^{-i\omega t})$ qui s'écrit d'après le principe de Floquet-Bloch :

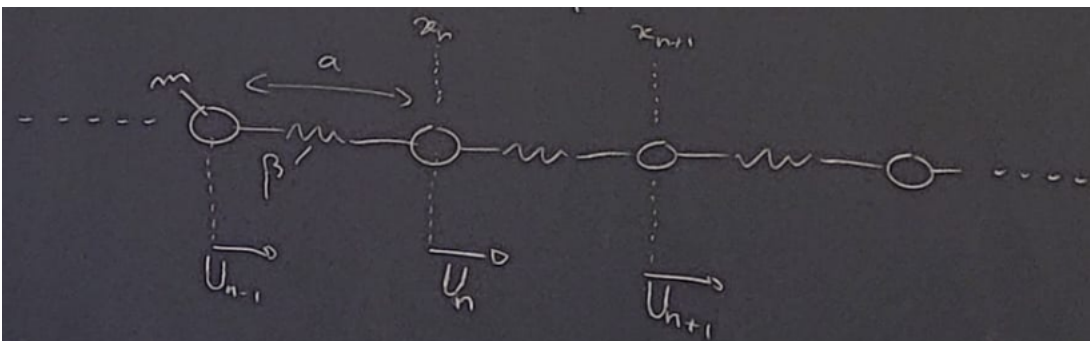
$$U_n(t) = \text{Re}(u_0(\omega)e^{i(nkp - \omega t)}) \quad , \text{ où } u_0(\omega) \text{ est l'amplitude de l'onde.}$$

→ **Dans la suite**, nous chercherons à trouver les valeurs de k (**relation de dispersion**) pour différents systèmes périodique (discrets ou continu/discrétisés par éléments finis)

2 Modélisation dynamique des systèmes périodique discrets

2.1 Chaîne monoatomique

Considérons un système infini constitué d'atomes de masse m , espacés d'une distance a et reliés par des raideurs linéaires (ressort, quoi) de constante β .



Ecrivons l'équation d'équilibre d'un atome au point x_n (en l'indice n)

$$m \frac{d^2 U_n}{dt^2} = \sum F_{\text{ext}} = -\beta(U_n - U_{n+1}) - \beta(U_n - U_{n-1}) = \beta(U_{n+1} - 2U_n + U_{n-1})$$

En régime stationnaire $U_n(t) = u_n(\omega)e^{i\omega t}$.

Principe de Floquet-Bloch : $U_n(t) = u_0(\omega)e^{i(\omega t - kna)}$

L'équation d'équilibre devient :

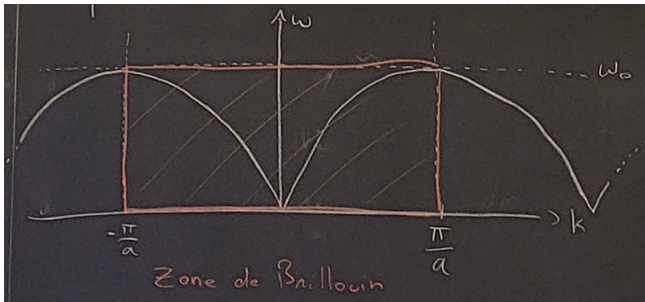
$$m\omega^2 \cancel{U_0 e^{i(\omega t - kna)}} = \beta (e^{ika} - 2 + e^{-ika}) \cancel{U_0 e^{i(\omega t - kna)}}$$

$$m\omega^2 = \beta (e^{ika} - 2 + e^{-ika}) = 2\beta \left(\frac{e^{ika} + e^{-ika}}{2} - 1 \right) = 2\beta (\cos(ka) - 1)$$

$$= -4\beta \sin^2 \left(\frac{ka}{2} \right)$$

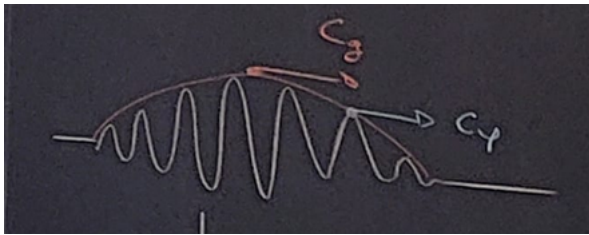
Donc $\omega^2 = \frac{4\beta}{m} \sin^2 \left(\frac{ka}{2} \right)$, en notant $\omega_0 = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}$, on obtient : $\boxed{\omega = \omega_0 \left| \sin \left(\frac{ka}{2} \right) \right|}$,
qui est la relation de dispersion, sous la forme $\omega(k)$.

Représentation de la solution :



Comme k est $\frac{2\pi}{a}$ -périodique, on ne représente les solution que dans l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a} \right]$.

Connaissant le nombre d'onde k , on détermine $\begin{cases} \text{la vitesse de phase } C_p = \frac{\omega}{k} \\ \text{la vitesse de groupe } c_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} \end{cases}$



→ Paquet d'ondes : superposition d'ondes progressives dans un intervalle k .

Cherchons les solutions complexes $k(\omega)$.

Reprenons : $-\omega^2 m = \beta (e^{ika} + e^{-ika} - 2) = 2\beta \left(\frac{e^{-ika} + e^{ika}}{2} - 1 \right)$

$-2\omega^2 = \underbrace{\frac{4\beta}{m}}_{\omega_0^2} \left(\frac{e^{ika} + e^{-ika}}{2} - 1 \right)$, on introduit : $\begin{cases} \lambda = e^{ika} \\ \lambda^{-1} = e^{-ika} \end{cases}$

$$\frac{\lambda + \lambda^{-1}}{2} - 1 + 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda^2 + \left(4\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 2 \right) \lambda + 1 = 0}$$

$$\Delta = \left(4\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 2 \right)^2 - 4 = 16\frac{\omega^4}{\omega_0^4} - 16\frac{\omega^4}{\omega_0^2} = 16\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \left[\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1 \right]$$

On reconnait le cas où $\omega \leq \omega_0$ ($\Delta < 0$) :

! Si λ_1 est solution alors $\lambda_2 = \frac{1}{\lambda_1}$ l'est aussi

$$\boxed{\lambda = 1 - 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \pm 2i\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}$$

On a 3 cas selon les valeurs de ω et ω_0 .

1. Lorsque $\omega > \omega_0$, il n'y a pas de solution propagative, les ondes sont évanescentes :

$$\lambda = 1 - 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \pm 2\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1}$$

Pour retrouver les solutions explicites $k(\omega)$ on peut utiliser :

$$\begin{aligned}\lambda &= e^{ika} = e^{i(\text{Re}(k) + i\text{Im}(k))a} = e^{i\text{Re}(k)a} e^{-\text{Im}(k)a} \\ &= e^{-k_I a} \cos(k_R a) + i e^{-k_I a} \sin(k_R a)\end{aligned}$$

2. Lorsque $\omega \leq \omega_0$, $\cos(k_R a) = 1 - 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2}$ et $\sin^2(\frac{k_R a}{2}) = \frac{\omega^2}{\omega_0^2}$.

3. Lorsque $\omega > \omega_0$, on a $\lambda \in \mathbb{R}$, donc $k_R = \pm \frac{\pi}{a} [2\pi]$.

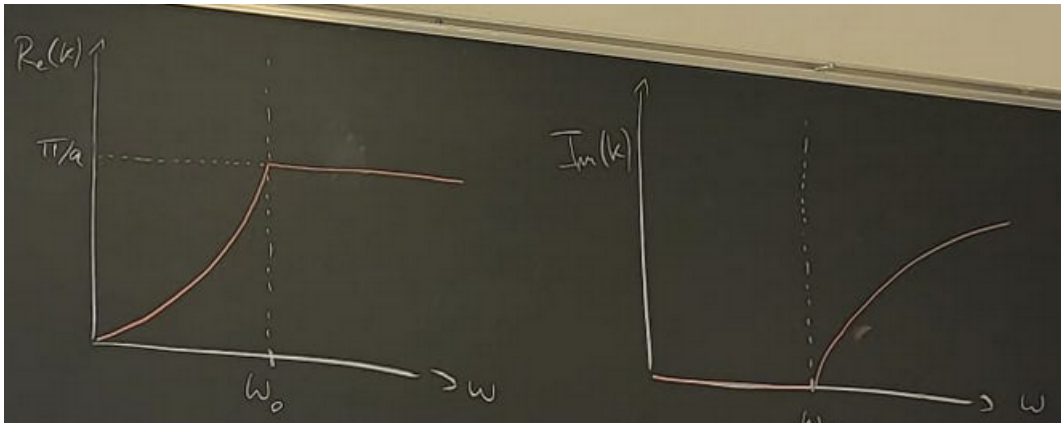
$$\text{Donc } \lambda = \pm e^{-k_I a} = \pm \left[1 - 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \pm 2\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1} \right]$$

$$\text{Donc } k_I = \frac{1}{a} \log \left(-1 + 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \pm 2\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1} \right)$$

$$\begin{aligned}\text{Calcul de : } (\Omega + \sqrt{\Omega^2 - 1}) &= \Omega^2 + 2\Omega\sqrt{\Omega^2 - 1} + \Omega^2 - 1 \\ &= -1 + 2\omega^2 + 2\Omega\sqrt{\Omega^2 - 1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Calcul de : } (\Omega - \sqrt{\Omega^2 - 1}) &= \Omega^2 - 2\Omega\sqrt{\Omega^2 - 1} + \Omega^2 - 1 \\ &= -1 + 2\omega^2 - 2\Omega\sqrt{\Omega^2 - 1}\end{aligned}$$

$$k_I = \frac{1}{a} \log \left[-1 + 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 2\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1} \right]$$

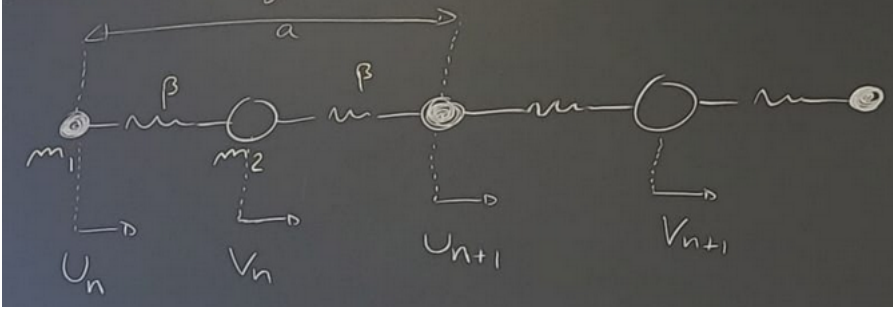


Conclusions :

- $\omega(k)$ est plus facile à déterminer, mais ne donne pas les solutions évanescentes (c'est-à-dire $\text{Im}(k)$).
- $k(\omega)$ est plus difficile à calculer mais donne la signification physique de l'évanescence à l'intérieur de la bande interdite.

2.2 Chaîne di-atomique

Considérons le système discret périodique à deux atomes :



Ecrivons l'équation d'équilibre de la cellule unitaire (i.e. l'élément qui, répété, permet de reconstituer toute la chaîne).

$$\begin{aligned} m_1 \frac{d^2 U_n}{dt^2} &= -\beta (U_n - V_n) - \beta (U_n - V_{n-1}) \\ m_2 \frac{d^2 V_n}{dt^2} &= -\beta (V_n - U_{n-1}) - \beta (V_n - U_n) \end{aligned}$$

On considère le régime stationnaire et on applique le principe de Floquet-Bloch :

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 e^{i(\omega t - k n a)} = u_0 \lambda^n e^{i\omega t} \\ v_n &= v_0 e^{i(\omega t - k n a)} = v_0 \lambda^n e^{i\omega t} \end{aligned}$$

En injectant dans les équations d'équilibre on obtient :

$$\begin{aligned} (1) \quad \omega^2 m_1 U_0 &= 2\beta \left(U_0 - \frac{V_0}{2} - \frac{1}{\lambda} \frac{V_0}{2} \right) \quad \begin{cases} u_{n+1} = \lambda u_n \\ u_{n-1} = \frac{1}{\lambda} u_n \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_{n+1} = \lambda v_n \\ v_{n-1} = \frac{1}{\lambda} v_n \end{cases} \\ (2) \quad \omega^2 m_2 V_0 &= 2\beta \left(V_0 - U_0 - \lambda \frac{U_0}{2} \right) \end{aligned}$$

$$(1)/m_1 \text{ avec } \omega_1 = \sqrt{\frac{2\beta}{m_1}} \text{ et } (2)/m_2 \text{ avec } \omega_2 = \sqrt{\frac{2\beta}{m_2}} : \begin{cases} \omega^2 U_0 - \omega_1^2 \left(U_0 - \frac{V_0}{2} - \frac{1}{\lambda} \frac{V_0}{2} \right) = 0 \\ \omega^2 V_0 - \omega_2^2 \left(V_0 - \frac{U_0}{2} - \frac{\lambda}{2} U_0 \right) = 0 \end{cases}$$

Ce système s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} \omega^2 - \omega_1^2 & \frac{\omega_1^2}{2} \left(1 + \frac{1}{\lambda} \right) \\ \frac{\omega_2^2}{2} (1 + \lambda) & \omega^2 - \omega_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ V_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Les solutions sont non-triviales pour $\text{Det} = 0$ c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} (\omega^2 - \omega_1^2)(\omega^2 - \omega_2^2) - \frac{\omega_1 \omega_2}{4} \left(1 + \frac{1}{\lambda} \right) (1 + \lambda) &= 0 \\ \omega^4 - \omega^2 (\omega_1^2 + \omega_2^2) - \frac{\omega_1^2 \omega_2^2}{4} \left(2 + \lambda + \frac{1}{\lambda} \right) + \omega_1^2 \omega_2^2 &= 0 \end{aligned}$$

On remarque que $\lambda + \frac{1}{\lambda} = e^{-ika} + e^{ika} = 2 \cos(ka)$

$$\omega^4 - \omega^2 (\omega_1^2 + \omega_2^2) - \frac{\omega_1^2 \omega_2^2}{4} \left(\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 \right) = 0.$$

$$\text{Donc } \lambda + \frac{1}{\lambda} = 2 \cos(ka) - 2 = -4 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right).$$

Ainsi on peut écrire :

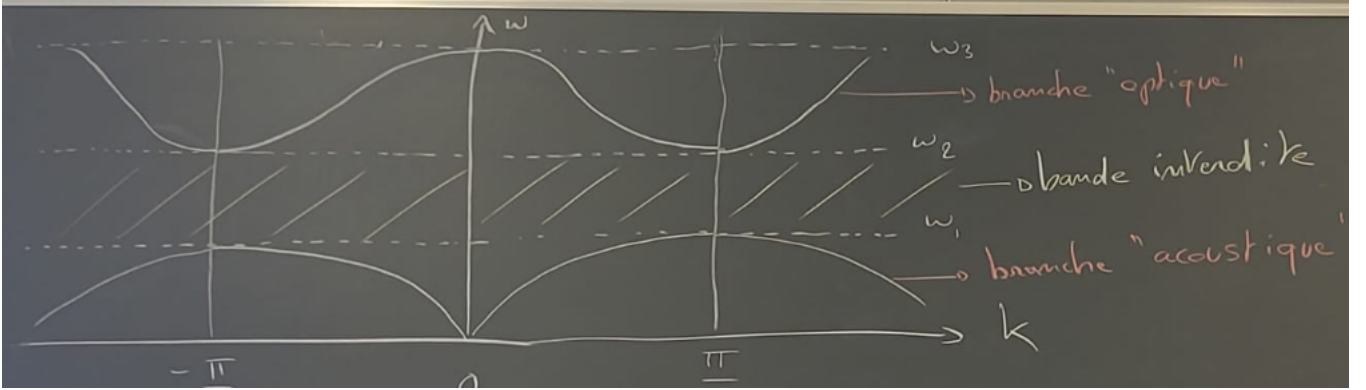
$$\omega^4 - \omega^2(\omega_1^2 + \omega_2^2) - \omega_1^2\omega_2^2 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) = 0$$

Et $\Delta = (\omega_1^2 + \omega_2^2)^2 - 4\omega_1^2\omega_2^2 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$ positif car $\sin^2 \leq 1$ et $(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 \geq 0$.

Les deux solutions s'écrivent :

$$\omega^2(k) = \beta \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \pm \beta \sqrt{\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)^2 - \frac{4 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)}{m_1 m_2}}$$

on introduit $\omega_3 = \sqrt{2\beta \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)} =: \omega_{max}$.



Si on suppose que $m_1 = m_2$, la relation de dispersion devient : $\omega^2(k) = \omega_1^2(1 \pm \cos(\frac{ka}{2}))$.

Intéressons-nous désormais aux propriétés de l'ondes à l'intérieur de la bande interdite :

Reprenons la relation de dispersion :

$$\begin{cases} \omega^2 U_0 = \omega_1^2 \left(U_0 - \frac{V_0}{2} - \frac{1}{\lambda} \frac{V_0}{2} \right) & / \omega_1^2 \text{ et } \Omega_1^2 = \frac{\omega^2}{\omega_1^2} \\ \omega^2 V_0 = \omega_2^2 \left(V_0 - \frac{U_0}{2} - \frac{\lambda}{2} U_0 \right) & / \omega_2^2 \text{ et } \Omega_2^2 = \frac{\omega^2}{\omega_2^2} \end{cases} \begin{cases} (2\Omega_1^2 - 2)U_0 + (1 + \frac{1}{\lambda})V_0 = 0 \\ (1 + \lambda)U_0 + (2\Omega_2^2 - 2)V_0 = 0 \end{cases}$$

On annule le déterminant :

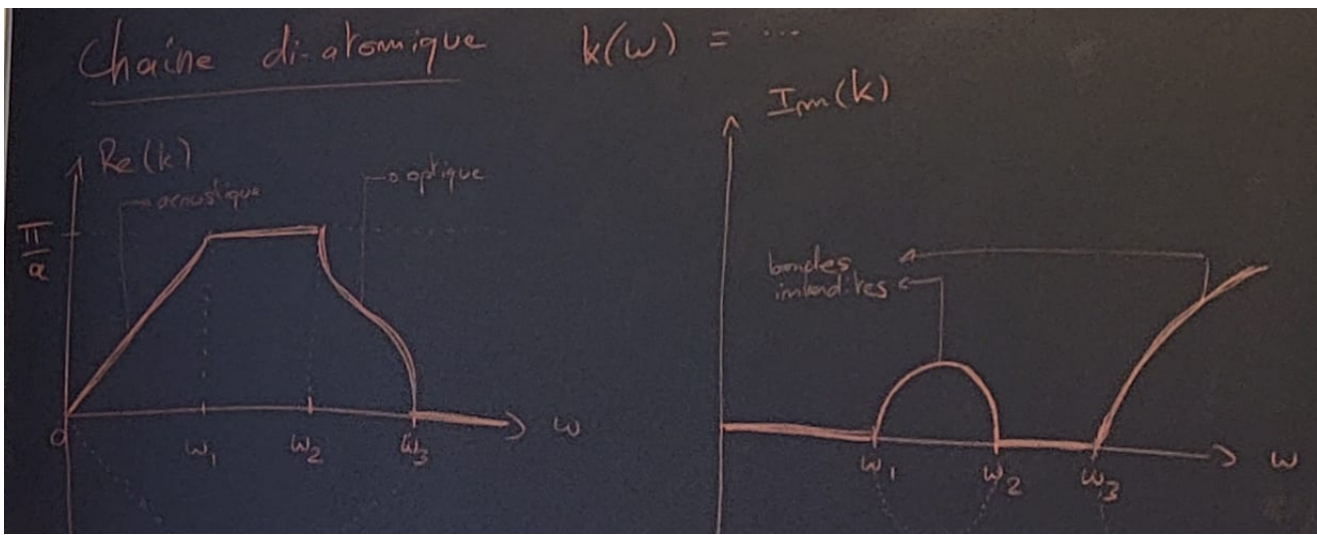
$$\begin{aligned} (2\Omega_1^2 - 2)(\Omega_2^2 - 2) - \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)(1 + \lambda)}_{4 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)} &= 0 \\ \lambda - \underbrace{\left[4(\Omega_1^2 - 1)(\Omega_2^2 - 1) + 2\right]}_{2(1 - 2(\Omega_1^2 - 1)(\Omega_2^2 - 1))} + \frac{1}{\lambda} &= 0 \\ \Delta = 16(\Omega_1^2 - 1)(\Omega_2^2 - 1) \left[\underbrace{(\Omega_1^2 - 1)(\Omega_2^2 - 1) - 1}_{\Gamma} \right] & \end{aligned}$$

Les solutions complexes sont alors :

$$\lambda = (2\Gamma - 1) \pm 2\sqrt{(\Omega_1^2 - 1)(\Omega_2^2 - 1)(\Gamma - 1)}$$

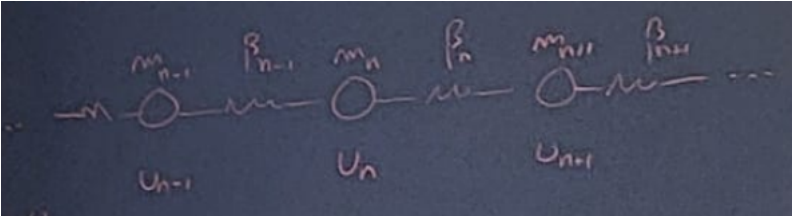
Ce qui donne la solution $k(\omega)$ explicite :

$$k(\omega) = \frac{i}{a} \log \left[\frac{1}{\omega_1^2 \omega_2^2} \left(2\omega^4 - 2\omega^2 \omega_3^2 + \omega_1^2 \omega_2^2 + 2\omega \sqrt{(\omega^2 - \omega_1^2)(\omega^2 - \omega_2^2)(\omega^2 - \omega_3^2)} \right) \right]$$



2.3 Généralisation aux systèmes à plusieurs degrés de liberté (DDL)

On considère une chaîne masse-ressort :



L'équation d'équilibre en régime harmonique s'écrit en U_n :

$$m_n \frac{d^2 U_n}{dt^2} = -\beta_n (U_n - U_{n+1}) - \beta_{n-1} (U_n - U_{n-1})$$

qui s'écrit : $m_n \ddot{U}_n - \beta_{n-1} U_{n-1} + (\beta_n + \beta_{n-1}) U_n - \beta_n U_{n+1} = 0$.

Le système s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} \ddots & & & \\ & m_{n-1} & (0) & \\ & & m_n & \\ & (0) & & m_{n+1} \\ & & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ \ddot{U}_{n-1} \\ \ddot{U}_n \\ \ddot{U}_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \ddots & & & \\ & \ddots & & \\ (0) & -\beta_{n-1} & \beta_{n+1} + \beta_n & -\beta_n & (0) \\ & & \ddots & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ U_{n-1} \\ U_n \\ U_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

C'est une EDO qui s'écrit :

$$\mathbb{M} \frac{\partial^2 \vec{U}}{\partial t^2} + \mathbb{K} \vec{U} = \vec{0}$$

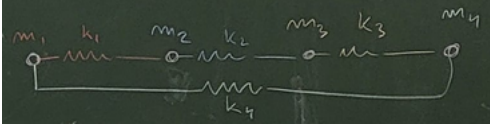
On nomme $\mathbb{M}$ la matrice de masse et $\mathbb{K}$ la matrice de raideur.

On peut représenter l'écriture des matrices $\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}$ du système comme un "assemblage" d'éléments discrets (raideurs 1D) qui sont des cellules :

$$\mathbb{K} = \begin{bmatrix} -\beta_{n-1} & \beta_{n-1} + \beta_n & -\beta_n & 0 & 0 \\ 0 & -\beta_n & \beta_n + \beta_{n+1} & -\beta_{n+1} & 0 \\ 0 & 0 & \beta_{n+1} & \beta_{n+1} + \beta_{n+2} & -\beta_{n+2} \end{bmatrix}$$

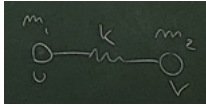
Cela permet d'écrire de façon plus rapide les matrices (EDO) d'un système périodique :

Exemple 1



Écrire le système (EDO) sous la forme $\mathbb{M}\ddot{U} + \mathbb{K}U = 0$.

Rappel :



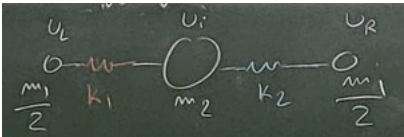
le système est : $\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{U} \\ \ddot{V} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{U}_1 \\ \ddot{U}_2 \\ \ddot{U}_3 \\ \ddot{U}_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_4 & -k_1 & 0 & -k_4 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ 0 & -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ -k_4 & 0 & -k_3 & k_3 + k_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En régime stationnaire, $\mathbb{M}\ddot{U} + \mathbb{K}U = \vec{0}$ devient : $\underbrace{(\mathbb{K} - \omega^2 \mathbb{M})}_{\mathbb{D}} U = 0$.

Où $\mathbb{D}$ est la raideur dynamique.

Exemple 2



1. Écrire les matrices $\mathbb{K}$, $\mathbb{M}$ d'une cellule périodique "bords libres".

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \frac{m_1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m_1}{2} \end{bmatrix}}_{\mathbb{M}} \begin{bmatrix} \ddot{U}_L \\ \ddot{U}_i \\ \ddot{U}_R \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}}_{\mathbb{K}} \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

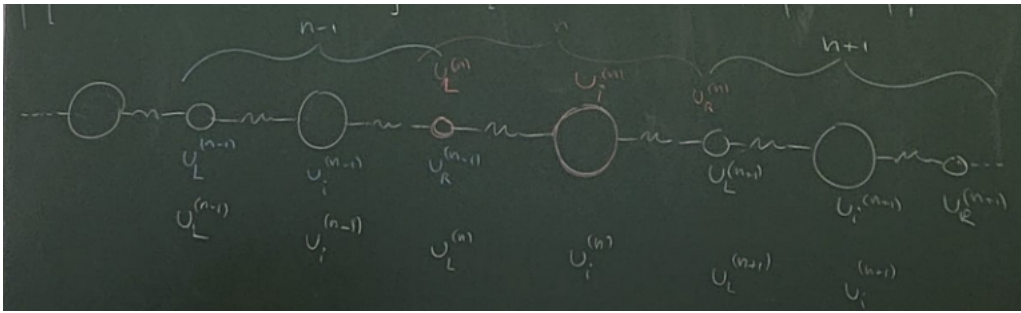
qui s'écrit : $(\mathbb{K} - \omega^2 \mathbb{M}) \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Utilisons $\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}$ pour écrire l'EDO du système "généralisé" :

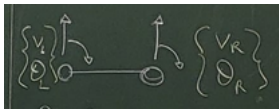
$$\left(\begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 & 0 \\ -k_2 & k_1 + k_2 & -k_1 & 0 \\ 0 & -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ 0 & 0 & -k_2 & k_2 + k_1 \end{bmatrix} - \omega^2 \begin{bmatrix} m_2 & \frac{m_1}{2} + \frac{m_1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \vdots \\ U_L^{(n)} \\ U_i^{(n)} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

On obtient :

$$\left(\begin{bmatrix} 0 & -k_2 & k_1 + k_2 & -k_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \end{bmatrix} - \omega^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} U_L^{(n-1)} \\ U_i^{(n-1)} \\ U_L^{(n)} \\ U_i^{(n)} \\ U_L^{(n-1)} \\ U_i^{(n-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Exemple 3 (Poutre d'Euler-Bernoulli) Éléments discrets



ρ : densité volumique

A : Section

L : longueur

I : Moment de section

E : Module de Young

$$\mathbb{M}_e = \frac{\rho AL}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22L & 54 & -13L \\ & 4L^2 & 13L & -3L^2 \\ & & 156 & -22L \\ & & & 4L^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{K}_e = \frac{2EI}{L} \begin{bmatrix} 6 & 3L & -6 & 3L \\ & 2L^2 & -3L & L^2 \\ & & 6 & -3L \\ (Sym) & & & 2L^2 \end{bmatrix}$$

On peut décomposer nos matrices élémentaires en deux "domaines"

(c'est-à-dire U_L, U_R) : $\mathbb{M}_e = \begin{bmatrix} M_L & M_{LR} \\ M_{RL} & M_R \end{bmatrix}$ et $\mathbb{K}_e = \begin{bmatrix} K_L & K_{LR} \\ K_{RL} & K_R \end{bmatrix}$.

Où, par symétrie de $\mathbb{M}_e$ et $\mathbb{K}_e$:

$$\begin{cases} M_L = M_L^T & (\text{idem pour } M_R, K_L, K_R) \\ M_{LR} = M_{RL}^T & (\text{idem pour } K_{LR} = K_{RL}^T) \end{cases}$$

On note alors les raideurs dynamiques : $D_{i,j} = K_{i,j} - \omega^2 M_{i,j}$, $i, j \in \{L, R\}$.

Le système initial :

$$(\mathbb{K}_e - \omega^2 \mathbb{M}_e) \vec{U} = 0 \text{ alors : } \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ D_{RL} & D_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{U}_L \\ \vec{U}_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ où } \vec{U}_L = \begin{bmatrix} V_L \\ \Theta_L \end{bmatrix} \text{ et } \vec{U}_R = \begin{bmatrix} V_R \\ \Theta_R \end{bmatrix}$$

Écrivons l'assemblage de deux cellules décrites par leur matrice de raideur dynamique :

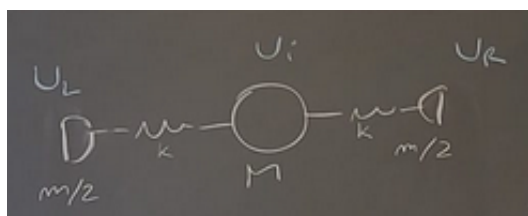
$$\mathbb{D} = \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ R_{RL} & D_R \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} \text{Diagramme d'assemblage de deux cellules} \\ \text{avec des degrés de liberté } U_L^{n-1}, U_L^n, U_L^{n+1} \text{ et } U_R^n, U_R^{n+1} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} D_L & D_{LR} & 0 \\ D_{RL} & D_R + D_L & D_{LR} \\ 0 & D_{RL} & D_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L^{n-1} \\ U_L^n \\ U_L^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Pour un assemblage "infini" de cellules :

$$\begin{bmatrix} \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & D_{RL} & D_L + D_R & D_{LR} & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & D_{RL} & D_L + D_R & D_{LR} \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & D_{RL} & D_L + D_R & D_{LR} \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ U_{n-1} \\ U_n \\ U_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Comment traiter les cellules avec des nœuds interne ?



$$\text{Écrivons la matrice de masse : } \mathbb{M} = \begin{bmatrix} \frac{m}{2} & & \\ & M & \\ & & \frac{m}{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{La matrice de raideur est : } \mathbb{K} = \begin{bmatrix} K & -K & 0 \\ -K & K + K & -K \\ 0 & -K & K \end{bmatrix}$$

$$\text{La raideur dynamique : } \mathbb{D} : \begin{bmatrix} K - \omega^2 \frac{m}{2} & -K & 0 \\ -K & 2K - \omega^2 M & -K \\ 0 & -K & K - \omega^2 \frac{m}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Nous allons substituer U_i par U_L et U_R :

$$(2) -KU_L - KU_R + (2K - \omega^2 M)U_i = 0 \implies U_i = \frac{KU_L + KU_R}{2K - \omega^2 M}$$

$$(1) \implies (K - \omega^2 \frac{m}{2})U_L - K \left(\frac{K_L + KU_R}{2K - \omega^2 M} \right) = 0$$

$$- K \left(\frac{KU_L + KU_R}{2K - \omega^2 M} \right) + (K - \omega^2 \frac{m}{2})U_R = 0$$

$$\mathbb{D} \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda - \omega^2 \frac{m}{2} - \frac{K^2}{2K - \omega^2 M} & \frac{-K^2}{2K - \omega^2 M} \\ -\frac{K^2}{2K - \omega^2 M} & K - \omega^2 \frac{m}{2} - \frac{K^2}{2K - \omega^2 M} \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbb{D}}} \begin{bmatrix} U_L \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

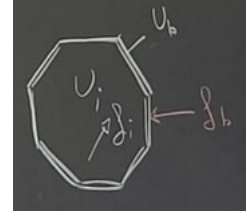
On peut ainsi obtenir l'équation de dispersion de la chaîne diatomique directement via :

$$\left(\tilde{\mathbb{D}}_{RL} \frac{1}{\lambda} + (\tilde{\mathbb{D}}_R + \tilde{\mathbb{D}}_R) + \tilde{\mathbb{D}}_{LR} \right) \Phi = 0 \quad !! \tilde{\mathbb{D}} \neq \tilde{\mathbb{K}} - \omega^2 \tilde{\mathbb{M}}$$

2.4 Généralisation de condensation dynamique

Considérons une cellule périodique (ou domaine discret ou discrétisé).

L'équation d'équilibre s'écrit : $\underbrace{(\mathbb{K} - \omega^2 \mathbb{M})}_{\mathbb{D}} U = f$



Où $\mathbb{K}$: Matrice de Raideur et $\mathbb{M}$: Matrice de masse.

Qui se décomposent ici en : $\begin{bmatrix} \mathbb{D}_b & \mathbb{D}_{bi} \\ \mathbb{D}_{ib} & \mathbb{D}_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_b \\ U_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_b \\ f_i \end{bmatrix}$

Remplaçons U_i : $\mathbb{D}_{ib}U_b + \mathbb{D}_iU_i = f_i$

Si $\mathbb{D}_i$ est inversible on a : $U_i = \mathbb{D}_i^{-1}f_i - \mathbb{D}_i^{-1}\mathbb{D}_{ib}U_b$

On réinjecte :

$$\mathbb{D}_bU_b + \mathbb{D}_{bi} \left(\mathbb{D}_i^{-1}f_i - \mathbb{D}_i^{-1}\mathbb{D}_{ib}U_b \right) = f_b$$

$$\iff \underbrace{(\mathbb{D}_b - \mathbb{D}_{bi}\mathbb{D}_i^{-1}\mathbb{D}_{ib})}_{\tilde{\mathbb{D}}_b} U_b = \underbrace{f_b - \mathbb{D}_{bi}\mathbb{D}_i^{-1}f_i}_{\tilde{f}_b}$$

Le système "condensé" s'écrit donc : $\tilde{\mathbb{D}}_bU_b = \tilde{f}_b$

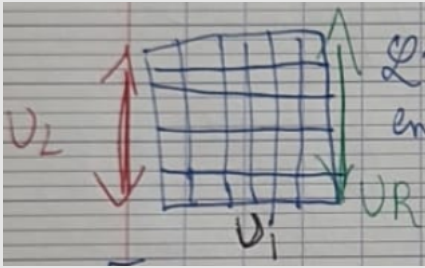
Remarque 1

Il existe des situations où il n'est pas possible/souhaitable de faire le calcul de $\mathbb{D}_i^{-1}$. Dans ce cas, nous pouvons appliquer le principe de Flochet-Bloch à l'ensemble des degrés de liberté de la cellule périodique (au lieu de la réduire à $U_L + U_R$). La solution s'écrit alors

$$\begin{bmatrix} U_L \\ U_R \end{bmatrix}^{n+1} = \lambda \begin{bmatrix} U_L \\ U_R \end{bmatrix}.$$

Formulation $\begin{bmatrix} U_L \\ U_R \end{bmatrix}$, sous condensation dynamique .

On considère une structure périodique dont la cellule contient des degré de liberté, U_L, U_R, U_{LR} .



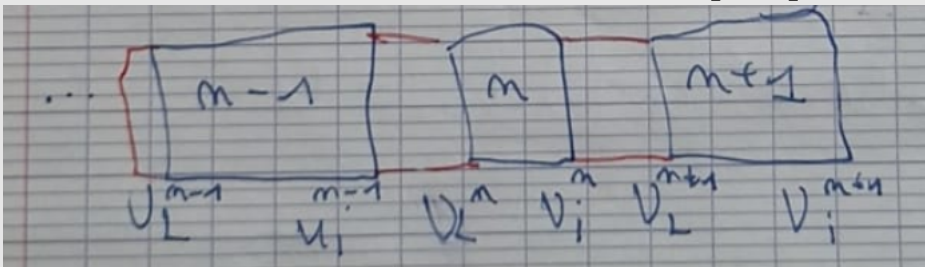
L'équation d'équilibre dans une cellule en régime harmonique :

$$\begin{bmatrix} D_L & D_{Li} & D_{LR} \\ D_{iL} & D_i & D_{iR} \\ D_{RL} & D_{Ri} & D_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_L \\ 0 \\ f_R \end{bmatrix}$$

Écrivons l'équilibre dynamique des 3 cellules $(n-1, n, n+1)$:

$$\begin{bmatrix} D_L & D_{Li} & D_{LR} & & & \\ D_{iL} & D_i & D_{iR} & & & \\ D_{RL} & D_{Ri} & D_R + D_L & D_i & D_{LR} & \\ & & D_{iL} & D_i & D_{iR} & \\ (0) & & D_{RL} & D_{Ri} & D_R + D_L & D_{Li} \\ & & & D_{iL} & D_i & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L^{n-1} \\ U_i^{n-1} \\ U_L^n \\ U_i^n \\ U_L^{n+1} \\ U_i^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_L^{n-1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_R^{n+1} \end{bmatrix}$$

$U^{n-1} \quad U^n \quad U^{n+1}$



Linéarisation d'un EVP (*Eigen Value Problem*) quadratique :

On peut résoudre un EVP quadratique de dimension M : $(D_{RL}\frac{1}{\lambda} + (D_L + D_R) + D_{LR}\lambda)\Phi = 0$.

Il s'agit d'un palindrome $(A\lambda^{-1} + \frac{B}{B^t} + A^t\lambda)$. Il admet $2M$ solutions.

On note $(\lambda_i, \frac{1}{\lambda_i})$ les valeurs propres avec $|\lambda_i| < 1 \rightarrow$ ondes progressives
 $|\frac{1}{\lambda_i}| > 1 \rightarrow$ ondes régressives

Pour résoudre cet EVP, dont la dimension dépend du nombre de DDL (ou particules), nous l'écrivons sous la forme : $(D_{RL} + (D_L + D_R)\lambda + D_{LR}\lambda^2)\Phi = 0$

puis $(-D_{RL} - D_R\lambda)\Phi = (D_L\lambda + D_{LR}\lambda^2)\Phi$

$$\text{Ce qui s'écrit : } \underbrace{\begin{bmatrix} -D_{RL} & -D_R \\ 0 & I \end{bmatrix}}_N \begin{bmatrix} \Phi \\ \lambda\Phi \end{bmatrix} = \lambda \underbrace{\begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ I & 0 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} \Phi \\ \lambda\Phi \end{bmatrix}}_\Psi$$

L'EVP quadratique de dimension M est désormais un EVP linéaire de dimension $2M$

$$(N - \lambda L)\Psi = 0$$

Lors d'application numériques on utilisera cette forme avec $[\Gamma, \Psi] = \text{eig}(N, L)$,

puis on récupère $\ddot{\Phi} = \ddot{\Psi}[1 : M]$

Pour les systèmes de grande dimension ($M > 100$) on peut régulariser le problème en introduisant un facteur σ .

$$\begin{bmatrix} -D_{RL} & -D_R \\ 0 & \sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Phi \\ \lambda\Phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ \sigma I & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Phi \\ \lambda\Phi \end{bmatrix} \text{ où } \sigma \text{ est de l'ordre de } \mathbb{D}.$$

3 Dynamique des systèmes périodiques finis

3.1 Solutions en ondes d'une corde vibrante

- On considère d'équation d'ondes dans le cas homogène scalaire.

$$\begin{cases} \partial_t^2 U(t, x) - c^2 \partial_x^2 U(t, x) = 0 \\ U(t, x = a) = V_a(t) \\ U(t, x = b) = V_b(t) \end{cases} \quad \text{conditions aux limites/ déplacement imposé}$$

V_a et V_b peuvent représenter des excitations imposés par un actionneur, ou des perturbations ou encore un encastrement.

- Appliquons une transformation de Fourier en temps : $U(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} U(\omega, x) e^{i\omega t} d\omega$

$$\text{On a alors : } \begin{cases} \partial_x^2 U(\omega, x) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 U(\omega, x) = 0 \\ U(\omega, a) = V_a(\omega) \\ U(\omega, b) = V_b(\omega) \end{cases}$$

- On suppose connu le nombre d'onde (i.e. $k(\omega) = \frac{\omega}{c}$), obtenu par une analyse de dispersion (Partie I).

La solution générale de l'EDO harmonique est une superposition linéaire de deux solutions indépendantes :

$$U(\omega, x) = A^+(\omega)e^{-ik(\omega)x} + A^-(\omega)e^{ik(\omega)x}$$

où A^+ et A^- sont les amplitudes d'ondes (complexes), déterminées par les conditions aux limites. La solution complexe (dont les déplacement sont la partie réelle) est donc :

$$U(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} A^+(\omega)e^{i(\omega t - kx)} + A^-(\omega)e^{i(\omega t + kx)} d\omega$$

Exercice 1 On suppose que $\begin{cases} a = 0 \\ b = L \end{cases}$ et $\begin{cases} V_a(\omega) = 0 \\ V_b(\omega) = V \end{cases}$

Démontrer que $U(t, x) = \frac{V}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(k(\omega)x)}{\sin(k(\omega)L)} e^{i\omega t} d\omega$

Solution 1 $\forall \omega \begin{cases} U(\omega, 0) = 0 \\ U(\omega, L) = V \end{cases} \iff \begin{cases} A^+e^{-ik \cdot 0} + A^-e^{ik \cdot 0} = 0 \\ A^+e^{-ikL} + A^-e^{ikL} = V \end{cases}$

$$\iff \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ e^{-ikL} & e^{ikL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^+ \\ A^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ V \end{bmatrix}$$

$$\iff \begin{bmatrix} A^+ \\ A^- \end{bmatrix} = \frac{V}{e^{ikL} - e^{-ikL}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$U(\omega, x) = \frac{-Ve^{ikx}}{e^{ikL} - e^{-ikL}} + \frac{Ve^{ikx}}{e^{ikL} - e^{-ikL}} = \frac{\sin(kx)}{\sin(kL)} V$$

$$\text{Or } U(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} U(\omega, x) e^{i\omega t} d\omega = \frac{V}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(kx)}{\sin(kL)} d\omega$$

3.2 Généralisation à système Multi-ondes/Multi-DDL

3.2.1 Guide d'ondes uniforme vectoriel

On suppose désormais le guide d'ondes vectoriel (i.e. contenant M DDL/atomes) par section.

Exemple 4 $\begin{cases} - \text{Poutre de Euler-Bernouilli} \\ - \text{Cordes couplées} \end{cases}$

Pour une onde (j) la décomposition de $\vec{U}(\omega, x)$ s'écrit :

$$\vec{U}_j(\omega, x) = \vec{\Phi}^+(\omega) e^{-ikx} A^+(\omega) + \vec{\Phi}^-(\omega) e^{ikx} A^-(\omega)$$

où $\vec{\Phi} = \begin{bmatrix} \Phi^{(1)} \\ \vdots \\ \Phi^{(M)} \end{bmatrix}$ est un vecteur de dimension M , vecteur propre de l'équation de dispersion, normalisé, et analogue à un mode propre.

On note Φ^+, A^+ les ondes associées à $Im(k) < 0$ (progressives)

On note Φ^-, A^- les ondes associées à $Im(k) > 0$ (régressive).

Les Φ décrivent la "polarisation" de l'onde ou les déplacements des M composantes sous l'effet de la propagation de l'onde.

3.2.2 Cependant une décomposition de $\vec{U}$ sur une seule onde serait incomplète sous l'effet de la propagations de l'onde

Donc la solution complète est une superposition des M ondes :

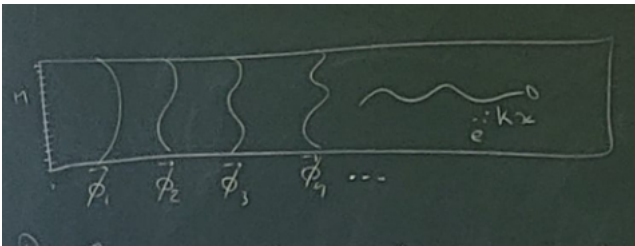
$$\vec{U}(\omega, x) = \sum_{j=1}^M \vec{\Phi}_j^+ e^{-ik_j x} A_j^+ + \vec{\Phi}_j^- e^{ik_j x} A_j^-$$

sous la forme plus compacte :

$$\vec{U}(\omega, x) = \underline{\underline{\Phi^+ \Gamma^+}}(x) \underline{a^+} + \underline{\underline{\Phi^- \Gamma^-}}(x) \underline{a^-}$$

$$\text{où } \underline{\underline{\Phi^\pm}} = [\Phi_1^\pm, \dots, \Phi_M^\pm]$$

$$\underline{\underline{\Gamma^\pm}}(x) = \text{diag} \left(e^{\mp ik_1 x}, \dots, e^{\mp ik_M x} \right) \text{ et } \underline{a^\pm} = \begin{bmatrix} A_1^\pm \\ \vdots \\ A_M^\pm \end{bmatrix}$$



De même que pour le cas scalaire, les amplitudes $\underline{a^+}$ et $\underline{a^-}$ ($2M$ inconnues) sont déterminées à partir des CL.

Dans le cas temporel/transitoire, la solution devient :

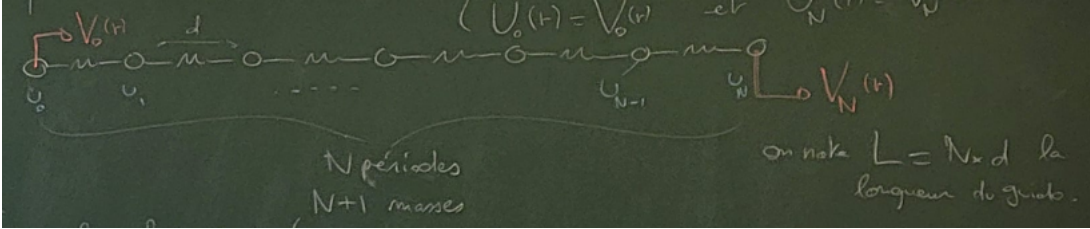
$$\vec{U}(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} [\Phi^+ \Gamma^+ a^+ + \Phi^- \Gamma^- a^-] e^{i\omega t} d\omega$$

3.3 Décomposition en ondes de Bloch pour un guide périodique, scalaire, fini

3.3.1 Considérons la chaîne monoatomique (équival. à une corde avec masses localisées périodiques)

Eq. (connue) du système est :

$$\begin{cases} m\partial_t^2 U_n = \beta (U_{n+1} + U_{n-1} - 2U_n) \\ U_0(t) = V_0(t) \text{ et } U_N(t) = V_N(t) \end{cases}$$



En analyse fréquentielle (régime stationnaire, ou après transformée de Fourier) on a :

$$\begin{cases} U_{n+1} + (\Omega^2 - 2) U_n + U_{n-1} = 0 \\ U_0 = V_0 \\ U_N = V_N \end{cases} \quad \forall n \in \llbracket 1, N-1 \rrbracket \text{ où } \Omega = \frac{\omega}{\omega_0} \text{ et } \omega_0 = \sqrt{\frac{\beta}{m}}$$

3.3.2 Nous supposons que l'étude de dispersion effectuée dans le guide, c.a.d. nous connaissons $k(\omega)$, et donc $\lambda(\omega)$, $\forall \omega$

La solution générale de l'Eq. aux différences finies/harmoniques est la superposition de deux solutions indépendantes (+ et -) :

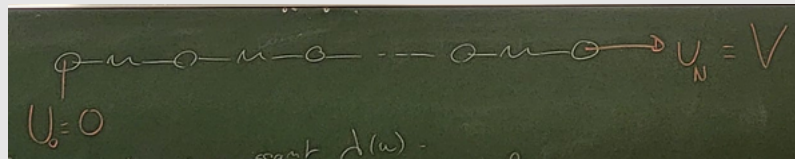
$$U_n(\omega) = \lambda^n A^+(\omega) + \lambda^{-n} A^-(\omega) \text{ où } A^+ \text{ et } A^- \text{ sont les amplitudes complexes (inconnues)}$$

Pour conserver les puissances de λ positives, on choisit $A^- = \lambda^N A^+$.

ce qui donne : $U_n = \lambda^n A^+ + \lambda^{N-n} A^-$

$$= e^{-iknd} A^+ + e^{ik(N-n)d} A^-$$

La solution temporelle devient : $U_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i(\omega t - knd)} A^+ + e^{i(\omega t - k(N-n)d)} A^- d\omega.$



Exercice 2 (applicatif)

- Pour tout ω , calculer $U_n(\omega)$, connaissant $\lambda(\omega)$.
- Comparer la solution à la solution similaire pour la corde finie.

Solution 2 Rappel : dans un système à 1 degré de liberté et une onde, la décomposition en ondes (de Bloch) s'écrit : $\forall n \in \mathbb{N}$,
 $u_n = \lambda^n A^+ + \lambda^{N-n} A^-$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} U_0 = 0 \\ U_N = V \end{cases} &\iff \begin{cases} \lambda^0 A^+ + \lambda^N A^- = 0 \\ \lambda^N A^+ + \lambda^0 A^- = V \end{cases} \iff \begin{cases} A^+ = -\lambda^N A^- \\ -\lambda^N A^- + A^- = V \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} A^+ = -\lambda^N \frac{V}{-\lambda^N + 1} \\ A^- = \frac{V}{-\lambda^N + 1} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } \begin{bmatrix} 1 & \lambda^N \\ \lambda^N & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^+ \\ A^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ V \end{bmatrix}$$

$$\implies \begin{bmatrix} A^+ \\ A^- \end{bmatrix} = \frac{1}{1 - \lambda^{2N}} \begin{bmatrix} 1 & -\lambda^N \\ -\lambda^N & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ V \end{bmatrix}$$

$$\text{Donc } \begin{bmatrix} A^+ \\ A^- \end{bmatrix} = \frac{V}{1 - \lambda^{2N}} \begin{bmatrix} -\lambda^N \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{On retrouve les déplacements } U_n &= \lambda^n \frac{-\lambda^N}{1 - \lambda^{2N}} V + \lambda^{N-n} \frac{1}{1 - \lambda^{2N}} V \\ &= \frac{\lambda^{N-n} - \lambda^{N+1}}{\lambda^N (\lambda^{-N} - \lambda^N)} V \\ &= \frac{\lambda^{-n} - \lambda^n}{\lambda^{-N} - \lambda^N} V \end{aligned}$$

$$\text{Or } \begin{cases} \lambda = e^{-ika} \\ L = Na \end{cases}, \text{ donc } U_n = \frac{\sin(kL \frac{n}{N})}{\sin(kL)} V, \text{ où } k(\omega) = \frac{i}{\alpha} \ln \left(1 - \frac{2\omega^2}{\omega_0^2} - \frac{2\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1} \right)$$

$$\text{Pour la corde (uniforme) de longueur } L, \text{ nous avons : } U(x) = \frac{\sin(kx)}{\sin(kL)} V$$

3.4 Décomposition en ondes de Bloch dans une structure périodique finie

3.4.1 Rappel

L'équation d'équilibre donne l'EDO suivante :

$$D_{RL}U_{n+1} + (D_L + D_R)U_n + D_{LR}U_{n+1} = 0$$

$$\text{La relation de dispersion } \left(\frac{1}{\lambda} D_{RL} + (D_L + D_R) + \lambda D_{LR} \right) \Phi_{M,1} = 0$$

donne $2M$ solutions : $\rightarrow M$ progressives ($|\lambda| < 1$) notées $(\lambda_j, \vec{\Phi}_j^+)$

$\rightarrow M$ régressives ($|\lambda| > 1$) notées $(\frac{1}{\lambda}, \vec{\Phi}_j^-)$

Pour une seule onde, la décomposition s'effectue de façon similaire au cas uniforme vectoriel :

$$\vec{U}_n^{(j)} = \vec{\Phi}_j^+ e^{-ik_j d n} A_j^+ + \vec{\Phi}_j^- e^{-ik_j d (N-n)} A_j^-$$

où encore :

$$\vec{U}_n^{(j)} = \vec{\Phi}_j^+ \lambda_j^n A_j^+ + \vec{\Phi}_j^- \lambda_j^{N-n} A_j^-$$

3.4.2 La solution générale d'un système multi-modal fini est donc une superposition des M ondes qui s'écrit :

$$U_n(\omega) = \sum_{j=1}^M \vec{\Phi}_j^+ \lambda_j^n A_j^+ + \vec{\Phi}_j^- \lambda_j^{N-n} A_j^-$$

ou encore :

$$U_n = \underline{\underline{\Phi}}^+ \underline{\underline{\Lambda}}^n \underline{\underline{a}}^+ + \underline{\underline{\Phi}}^- \underline{\underline{\Lambda}}^{N-n} \underline{\underline{a}}^-$$

$$\text{où } \Phi^\pm = [\Phi_1^\pm, \dots, \Phi_M^\pm]; \underline{\underline{a}}^\pm = \begin{bmatrix} A_1^\pm \\ \vdots \\ A_M^\pm \end{bmatrix} \text{ et } a_i^\pm = A_i^\pm$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_M \end{bmatrix}$$

En régime transitoire :

$$\underline{U}_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{j=1}^M \Phi_j^+ A_j^+ e^{i(\omega t - k_j d n)} + \Phi_j^- e^{i(\omega t - k_j d (N-n))} d\omega$$

où $\underline{U}$ est un vecteur à M composantes et où les $2M$ inconnues $(\underline{a}^+, \underline{a}^-)$ sont déterminées par les conditions aux limites.

Remarques :

★ Cette décomposition prend la forme d'une projection de $\vec{U}_n$ sur $\begin{bmatrix} \underline{a}^+ \\ \underline{a}^- \end{bmatrix}$ c'est-à-dire $\underline{u} = \underline{\underline{P}} \underline{a}$



★ ce système possède $(N+1)M$ inconnues $U_n^{(j)}$, $n \in \llbracket 0, N \rrbracket$, $j \in \llbracket 1, M \rrbracket$

★ En base ondulatoire, le système a $2M$ $(\underline{a}^+, \underline{a}^-)$ inconnues

Synthèse :

	Uniforme $U(x)$	Périodique
1DDL - 1 onde	$U(x) = e^{-ikx}A^+ + e^{-ik(L-x)}A^-$	$U_n = \lambda^n A^+ \lambda^N - n A^-$
M DDL - M onde	$\vec{U}(x) = \vec{\Phi}^+ e^{-ikx}A^+ + \vec{\Phi}^- e^{-ik(L-x)}A^-$	$\vec{U}_n = \vec{\phi}^+ \lambda^n A^+ + \vec{\phi}^- \lambda^{N-n} A^-$
1 DDL - M ondes forme développée	$U(x) = \sum_{j=1}^M e^{-ik_j x} A_j^+ + e^{-ik_j(L-x)} A_j^-$	$U_n = \sum_{j=1}^M \lambda_j^n A_j^+ + \lambda_j^{N-n} A_j^-$
M DDL - M ondes forme développée	$\vec{U}(x) = \sum_{j=1}^M \vec{\Phi}_j^+ e^{-ik_j x} A_j^+ + \vec{\Phi}_j^- e^{-ik_j(L-x)} A_j^-$	$\vec{U}_n = \sum_{j=1}^M \vec{\phi}_j^+ \lambda_j^n A_j^+ + \vec{\phi}_j^- \lambda_j^{N-n} A_j^-$
M DDL - M ondes forme compacte (matricielle)	$\vec{U}(x) = \underline{\underline{\Phi}}^+ \underline{\underline{\Gamma}}(x) \underline{\underline{a}}^+ + \underline{\underline{\Phi}}^- \underline{\underline{\Gamma}}(L-x) \underline{\underline{a}}^-$	$U_n = \underline{\underline{\Phi}}^+ \underline{\underline{\Lambda}}^n \underline{\underline{a}}^+ + \underline{\underline{\Phi}}^- \underline{\underline{\Lambda}}^{N-n} \underline{\underline{a}}^-$

★ k, λ sont solutions (valeurs propres) d'une relation de dispersion

★ Φ^+, Φ^- sont vecteurs propres

★ Les amplitudes a^+, a^- sont les nouvelles inconnues, calculées à partir des C.L. (ex. $\begin{cases} x=0 \\ x=L \end{cases}$ ou

$$\begin{cases} n=0 \\ n=N \end{cases})$$

★ Dans le cas d'une analyse harmonique en ω (régime stationnaire), seul $U(\omega)$ est à calculer (mono-fréquence)

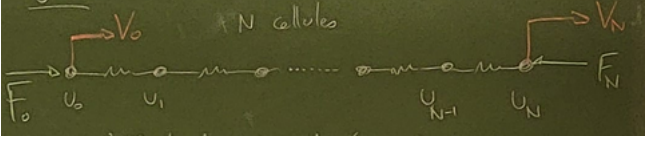
★ Dans le cas transitoire, on doit calculer $U(\omega)$ pour toutes les fréquences de la transformée de Fourier, puis intégrer les $U_n(\omega)$ pour obtenir $U_n(t)$.

★ Des divergences peuvent être observées aux résonances, si le modèle n'est pas amorti (i.e. $\mathbb{K} - \omega^2 \mathbb{M}$ avec $\mathbb{M}$ et $\mathbb{K}$ réels)

Modèle dispersif classique en dynamique $\mathbb{K}^* = \mathbb{K}(1 + i\eta)$, où η : facteur de perte $\sim 1/n$

3.5 Écriture des conditions aux limites et assemblage de structures périodiques finies

3.5.1 Chaîne mono-atomique



On considère une chaîne monoatomique finie constituée de N cellules ($N + 1$) atomes, en régime stationnaire. Le système d'équation s'écrit :

$$\begin{bmatrix} k - \omega^2 m & -k & & & \\ & -k & \dots & & \\ & & & -k & k - \omega^2 m & -k \\ & & & & \dots & -k \\ & & & & -k & k - \omega^2 m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ \vdots \\ U_{n-1} \\ U_n \\ U_{n+1} \\ \vdots \\ U_{N-1} \\ U_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ f_N \end{bmatrix}$$

Dans l'exercice précédent, nous avons imposé U_0 et U_N : l'écriture des C.L.

Que se passe-t-il lorsque l'on ne connaît pas les déplacements U_0 , mais la force extérieure (ex. F_0) ?

Si $\underline{S_0 = F_0}$ est imposé, alors U_0 est inconnue. Développons la 1ère ligne du système :

$$(k - \omega^2 m)U_0 - kU_1 = F_0$$

or nous connaissons également U_1 grâce à la décomposition en ondes de Bloch : $\forall n, U_n = \lambda^n A^+ +$

$$\lambda^{N-n} A^- \implies \begin{cases} U_0 = A^+ + \lambda A^- \\ U_1 = \lambda A^+ + \lambda^{N-1} A^- \end{cases}$$

cela donne : $(k - \omega^2 m)(A^+ + \lambda^N A^-) - k(\lambda A^+ + \lambda^{N-1} A^-) = F_0$

$$[k - \omega^2 m - k\lambda] A^+ + [(k - \omega^2 m)\lambda^N - k\lambda^{N-1}] A^- = F_0$$

Si $\underline{S_N = F_N}$ est imposée, on développe la $N^{\text{ième}}$ ligne (équilibre des forces en U_N) :

$$-kU_{N-1} + (k - \omega^2 m)U_N = F_N, \text{ on décompose } \begin{cases} U_{N-1} = \lambda^{N-1} A^+ + \lambda A^- \\ U_N = \lambda^N A^+ + A^- \end{cases}$$

ceci donne :

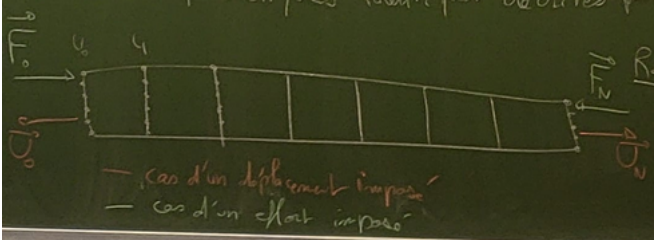
$$[-k\lambda^{N-1} + (k - \omega^2 m)\lambda^N] A^+ + [-k\lambda + (k - \omega^2 m)] A^- = F_N$$

Pour trouver A^+ et A^- on doit donc résoudre le système :

$$\underbrace{\begin{bmatrix} k - \omega^2 m - k\lambda & (k - \omega^2 m)\lambda^N - k\lambda^{N-1} \\ (k - \omega^2 m)\lambda^N - k\lambda^{N-1} & (k - \omega^2 m) - k\lambda \end{bmatrix}}_{H(\lambda, \omega)} \begin{bmatrix} A^+ \\ A^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_0 \\ A_N \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} A^+ \\ A^- \end{bmatrix} = H(\lambda, \omega)^{-1} \begin{bmatrix} F_0 \\ F_N \end{bmatrix}$$

3.5.2 Condition aux limites (U, F) dans le cas général

On considère la structure périodique finie, constituée par un assemblage de cellules périodiques identiques décrites par la raideur dynamique $\mathbb{D} = \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ D_{RL} & D_R \end{bmatrix}$



Remarque 2 Ici on utilise une matrice sans DLL internes ($U_I = \{\}$), où bien une matrice où les DDL internes sont condensés sur U_L, U_R

Le système global s'écrit alors :

$$\begin{bmatrix} D_L & D_{LR} & & & & \\ D_{RL} & D_R + D_L & D_{LR} & & & \\ & D_{RL} & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & D_{RL} & D_L + D_R & D_{LR} \\ & & & & D_{RL} & D_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ \vdots \\ U_{N-1} \\ U_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f_N \end{bmatrix} \iff \mathbb{D}_{global} U_{global} = F_{global}$$

1. Cas $\underline{U_0 - U_N}$ imposés. On a donc $\begin{cases} u_0 = U_0 \\ u_N = U_N \end{cases}$ connus. On ignore les notations $\underline{\cdot}$ et $\underline{\cdot}$

La décomposition en ondes de Bloch est, dans le cas vectoriel (M DDL), multimodal (M ondes), $\forall n \in \llbracket 0, N \rrbracket, \underline{U}_n = \underline{\Phi}^+ \underline{\Lambda}^n \underline{a}^+ + \underline{\Phi}^- \underline{\Lambda}^{N-n} \underline{a}^-$

$$\text{ceci donne : } \begin{cases} u_0 = \Phi^+ a^+ + \Phi^- \Lambda^N a^- = U_0 \\ u_N = \Phi^+ \Lambda^N a^+ + \Phi^- a^- = U_N \end{cases} \iff \underbrace{\begin{bmatrix} \Phi^+ & \Phi \Lambda^N \\ \Phi^+ \Lambda^N & \Phi^- \end{bmatrix}}_H \underbrace{\begin{bmatrix} a^+ \\ a^- \end{bmatrix}}_a = \underbrace{\begin{bmatrix} U_0 \\ U_N \end{bmatrix}}_U$$

Donc $\begin{bmatrix} a^+ \\ a^- \end{bmatrix} = H^{-1} \begin{bmatrix} U_0 \\ U_N \end{bmatrix}$ est la solution, qui nous donne ensuite U_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. Cas $\underline{F_0 - F_N}$ imposés

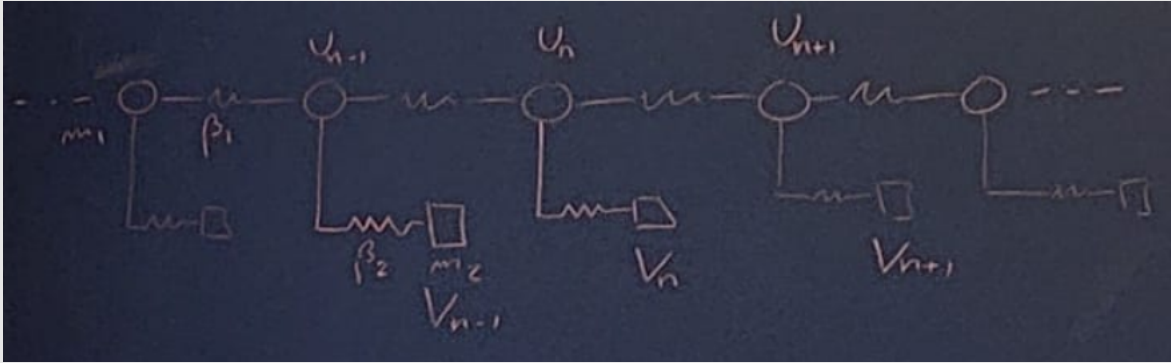
Exercice 3 (Système périodique et résonance locale)

Rappel démarche :

1. Identifier la période (cellule périodique minimale du système)
2. Écrire les équations d'équilibre (opérateur $\mathcal{L}U(x, t) = 0$) pour chaque degré de liberté
3. Invoquer la stationnarité ($U(x, t) \rightarrow u(x, \omega)$) puis le principe de Floquet-Bloch :

$$(u_{n+1}, u_{n-1}, \dots, \rightarrow \left(\lambda, \frac{1}{\lambda}\right) u_n) \text{ où } u_n(t) = u_0 e^{i(nka - \omega t)}$$

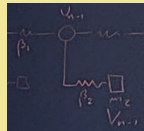
4. Équation l'équation de dispersion (ou système $\rightarrow \det = 0$) liant ω et λ .
5. Résoudre ((i) $\omega(k)$, (ii) $k(\omega)$)
6. Interpréter les solutions $\left(\begin{bmatrix} \text{propagatives} \\ \text{évanescents} \end{bmatrix} \right)$ et $\left(\begin{bmatrix} \text{progressive} + x \\ \text{régressive} + x \end{bmatrix} \right)$ et tracer.



On produit des bandes interdites sous forme "additive".

Si $m_2 \rightarrow 0$, on doit retrouver la chaîne mono-atomique.

Solution 3



1. On identifie la période :
2. On écrit les équations d'équilibre :

$$(1) m_1 \frac{d^2 U_n}{dt^2} = -\beta_1(U_n - U_{n+1}) - \beta_1(U_n - U_{n-1}) - \beta_2(U_n - V_n)$$

$$(1) m_1 \frac{d^2 U_n}{dt^2} = \beta_1(U_{n+1} - 2U_n + U_{n-1}) + \beta_2(V_n - U_n)$$

$$(2) m_2 \frac{d^2 V_n}{dt^2} = \beta_2(U_n - V_n)$$

3. On considère le régime stationnaire et le principe de Floquet-Bloch : $U_n = U_0 \lambda^n e^{i\omega t}$ et $V_n = V_0 \lambda^n e^{i\omega t}$. Et on réécrit les 2 équations :

$$(1) -m_1 \omega^2 U_0 = \beta_1 (\lambda U_0 - 2U_0 + \frac{1}{\lambda} U_0) + \beta_2 (V_0 - U_0)$$

$$(2) -m_2 \omega^2 V_0 = \beta_2 (U_0 - V_0)$$

Puis, on divise (i) par m_i :

$$-\omega^2 U_0 = \frac{\beta_1}{m_1} (\lambda U_0 - 2U_0 + \frac{1}{\lambda} U_0) + \frac{\beta_2}{\beta_1} \frac{\beta_1}{m_1} (V_0 - U_0)$$

$$-\omega^2 V_0 = \beta_2 / m_2 (U_0 - V_0)$$

On regroupe selon U_0 et V_0 et on utilise les notations suivantes : $\omega_1 = \sqrt{\frac{\beta_1}{m_1}}$, $\omega_2 = \sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_1 m_2}}$ et $r = \frac{\beta_2}{\beta_1}$:

$$(\omega^2 + \omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2) - r\omega_1^2) U_0 + r\omega_1^2 V_0 = 0$$

$$\omega_2^2 U_0 + (\omega^2 - \omega_2^2) V_0 = 0$$

On pose : $A = \begin{bmatrix} \omega^2 + \omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r) & r\omega_1^2 \\ \omega_2^2 & \omega^2 - \omega_2^2 \end{bmatrix}$ et on a ainsi :

$$AX = 0 \text{ où } X = \begin{bmatrix} U_0 \\ V_0 \end{bmatrix}.$$

Regardons le déterminant pour trouver une condition nécessaire et suffisante pour trouver des solutions non trivial :

$$\det A = 0$$

$$\iff \left[\omega^2 + \omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r) \right] \times (\omega^2 - \omega_2^2) - r\omega_1^2 \omega_2^2 = 0$$

$$\iff \omega^4 + \omega^2 \left[\omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r) - \omega_2^2 \right] - \omega_1^2 \omega_2^2 \left[r + \lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r \right] = 0$$

$$\iff \omega^4 + \omega^2 \left[\omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r) - \omega_2^2 \right] - \omega_1^2 \omega_2^2 \left[\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 \right] = 0$$

$$\iff \omega^4 + \omega^2 \left[\omega_1^2 (2 [\cos(ka) - 1] - r) - \omega_2^2 \right] - 2\omega_1^2 \omega_2^2 (\cos(ka) - 1) = 0$$

Puis on regarde le discriminant :

$$\Delta = \left[\omega_1^2 (2 [\cos(ka) - 1] - r) - \omega_2^2 \right]^2 + 8\omega_1^2 \omega_2^2 (\cos(ka) - 1)$$

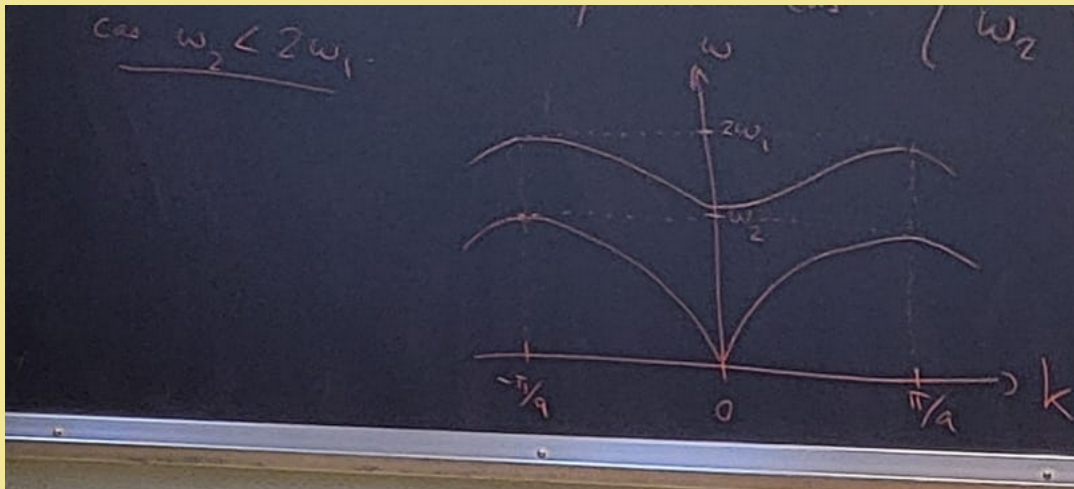
$$= \left[2\omega_1^2 [\cos(ka) - 1] - \omega_2^2 - \omega_1^2 r \right]^2 + 8\omega_1^2 \omega_2^2 (\cos(ka) - 1)$$

$$= \left[2\omega_1^2 [\cos(ka) - 1] - \omega_2^2 \right]^2 + \omega_1^4 r^2 + 8\omega_1^2 \omega_2^2 (\cos(ka) - 1)$$

$$= \dots$$

$$\Delta > 0$$

Tracé des solutions : Il y a 2 cas : $\begin{cases} \omega_2 < 2\omega_1 \\ \omega_2 = 2\omega_1 \\ \omega_2 > 2\omega_1 \end{cases}$:



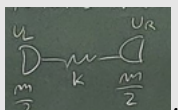
Pour calculer le k complexe dans la bande interdite, on doit résoudre $k(\omega)$. L'équation de dispersion peut se réécrire en notant : $\Omega_1^2 = \frac{\omega^2}{\omega_1^2}$ et $\Omega_2^2 = \frac{\omega^2}{\omega_2^2}$:

$$\Rightarrow \lambda^2 + \left[\Omega_1^2 + r \frac{\Omega_2^2}{1 - \Omega_2^2} - 2 \right] + 1 = 0$$

$$k(\omega) = \frac{i}{a} \log \left[1 - \frac{\Omega_1^2}{2} - \frac{r}{2} \frac{\Omega_2}{1 - \Omega_2^2} \pm \sqrt{\left(\Omega_1^2 + \frac{r\Omega_2^2}{1 - \Omega_2^2} \right) \left(\Omega_1^2 + \frac{r\Omega_2^2}{1 - \Omega_2^2} - 4 \right)} \right]$$

Exercice 4 (Formulation matricielle)

Appliquer à la chaîne monoatomique, en considérant la cellule périodique :



1. Déterminer les matrices de masses et raideurs :

$$\mathbb{K}_e, \mathbb{M}_e \text{ puis } \mathbb{D} = \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ D_{RL} & D_R \end{bmatrix}$$

2. Ecrire la matrice globale du système infini.

3. Appliquer le principe de Floquet-Bloch (U_{n+1} et U_{n-1} en fonction de U_n et λ) et en déduire l'équation de dispersion.

Solution 4

$$1. \mathbb{M}_e = \begin{bmatrix} \frac{m}{2} & 0 \\ 0 & \frac{m}{2} \end{bmatrix} \text{ et } \mathbb{K}_e = \begin{bmatrix} K & -K \\ -K & K \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{D} = k_e - \omega^2 \mathbb{M}_e = \begin{bmatrix} k - \omega^2 \frac{m}{2} & -k \\ -k & k - \omega^2 \frac{m}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ D_{RL} & D_R \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} \ddots & \ddots & & \ddots \\ & -K & 2K - \omega^2 m & -K \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ U_{n-1} \\ U_n \\ U_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$3. \text{ Floquet-Bloch donne } \begin{cases} U_{n+1} = \lambda U_n \\ U_{n-1} = \frac{1}{\lambda} U_n \end{cases} \text{ et } -K U_{n-1} + (2K - \omega^2 m) U_n - K U_{n+1} = 0$$

On en déduit l'équation de dispersion des ondes :

$$\left(-K \frac{1}{\lambda} + (2K - \omega^2 m) - K \lambda \right) U_n = 0$$

$$\div (-K) \implies \left(\lambda + \omega^2 \frac{m}{K} - 2 + \frac{1}{\lambda} \right) U_n = 0 \rightarrow \text{Équation de dispersion}$$

La forme $D_{RL} U_{n-1} + (D_L + D_R) U_n + D_{LR} U_{n+1} = 0$ est générale (elle s'applique à toute cellule périodique décrite par une raideur dynamique $\mathbb{D} = \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ D_{RL} & D_R \end{bmatrix}$)

La relation de dispersion est alors :

$$\left(\frac{1}{\lambda} D_{RL} + (D_L + D_R) + D_{LR} \lambda \right) \ddot{U}_n = 0_{p,1} \quad (1)$$

Note : C'est un problème aux valeurs propres de dimension notée p , polynomiak, d'ordre 2.

Il admet donc (en général) $2p$ solutions :

p solutions où $|\lambda| < 1$ (progressives)

p solutions où $|\lambda| > 1$ (régressives)

Exemple 5 (Suite de l'exercice précédent)

Écrire (1) sous la forme $\omega(k)$ c'est-à-dire : $(A - \omega^2 B)\Phi = 0$.

Solution 5

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\lambda} D_{RL} + (D_L + D_R) + \lambda D_{LR} \right) U_n &= 0 \\ \left[\frac{1}{\lambda} (K_{RL} - \omega^2 M_{RL}) + (K_L - \omega^2 M_L) + (K_L - \omega^2 M_L + K_R - \omega^2 M_R) + \lambda (K_{LR} - \omega^2 M_{LR}) \right] U_n &= 0 \\ \left(\underbrace{\left[\frac{1}{\lambda} K_{RL} + K_L + K_R + \lambda K_{LR} \right]}_{\tilde{K}(\lambda)} - \omega^2 \underbrace{\left[\frac{1}{\lambda} M_{RL} + M_L + M_R + \lambda M_{LR} \right]}_{\tilde{M}(\lambda)} \right) U_n &= 0 \end{aligned}$$

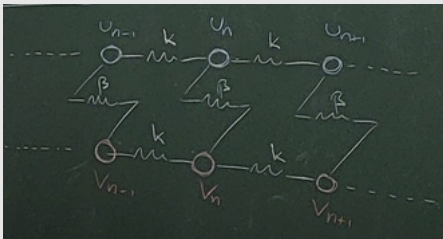
Le problème aux VP devient : $\boxed{\left[\tilde{K}(\lambda) - \omega^2 \tilde{M}(\lambda) \right] U_n = 0} \quad (2) \text{ forme } \omega(\lambda)$

En pratique : 1. donne des solutions complexes ($\lambda \in \mathbb{C}$) pour ω réel donné.
2. donner des solutions réelles ($\omega \in \mathbb{R}^*$) pour k réel donné ($k \rightarrow \lambda = e^{iak}$).

Sa résolution s'apparente au calcul de modes propres/fréquences propres.

Exercice 5 (Exo type d'examen)

On considère la cellule périodique suivante :



1. Ecrire le système d'EDP en U_n et V_n .
2. En déduire l'équation de dispersion.
3. Choisir une cellule périodique et écrire $\mathbb{K}_e$, $\mathbb{M}_e$ pour $\mathbb{D}$.
4. Retrouver directement d'équation de dispersion (matricielle).

Solution 6

$$1. \begin{cases} m \frac{\partial^2 U_n}{\partial t^2} = -K(U_n - U_{n-1}) - K(U_n - U_{n+1}) - \beta(U_n - V_n) \\ m \frac{\partial^2 V_n}{\partial t^2} = -K(V_n - V_{n-1}) - K(V_n - V_{n+1}) - \beta(V_n - U_n) \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} U_n(t) = U_0 e^{B(nka - \omega t)} \\ V_n(t) = V_0 e^{B(nka - \omega t)} \end{cases}, \text{ où } a \text{ est la période.}$$

$$\begin{cases} U_{n+1} = \lambda U_n \\ U_{n-1} = \frac{1}{\lambda} U_n \end{cases} \text{ et } \begin{cases} V_{n+1} = \lambda V_n \\ V_{n-1} = \frac{1}{\lambda} V_n \end{cases}.$$

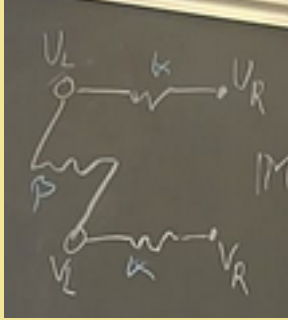
On l'injecte dans l'équation :
$$\begin{cases} m\omega^2 U_n = K(U_n - \lambda U_n) + K(U_n - \frac{1}{\lambda} U_n) + \beta(U_n - V_n) \\ m\omega^2 V_n = K(V_n - \lambda V_n) + K(V_n - \frac{1}{\lambda} V_n) + \beta(U_n - V_n) \\ m\omega^2 V_n = K(V_n - \lambda V_n) + K(V_n - \frac{1}{\lambda} V_n) + \beta(V_n - U_n) \end{cases}$$

On pose $\omega_1 = \frac{K}{M}$ et $\omega_2 = \frac{\beta}{m}$, on a :
$$\begin{cases} (\omega^2 - \omega_1(2 - \lambda - \frac{1}{\lambda}) - \omega_2)U_n + \omega_2 V_n = 0 \\ (\omega^2 - \omega_1(2 - \lambda - \frac{1}{\lambda}))V_n - \omega_2 U_n = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \omega^2 - \omega_1(2 - \lambda - \frac{1}{\lambda}) - \omega_2 & \omega_2 \\ \omega_2 & \omega^2 - \omega_1(2 - \lambda - \frac{1}{\lambda}) - \omega_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_n \\ V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \left(\omega^2 - \omega_1(2 - \lambda - \frac{1}{\lambda}) - \omega_2 \right)^2 - \omega_2^2 \\ &= (\omega^2 - \omega_1(2 - \lambda - \frac{1}{\lambda}))(\omega^2 - \omega_1(2 - \lambda - \frac{1}{\lambda}) - 2\omega_2) \end{aligned}$$

3.



$$\mathbb{M} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ et } \mathbb{K} = \begin{bmatrix} K + \beta & -\beta & -K & 0 \\ -\beta & k + \beta & 0 & -k \\ -k & 0 & k & 0 \\ 0 & -k & 0 & k \end{bmatrix}$$

Rappel : $\mathbb{M}\ddot{U} + \mathbb{K}U = 0 \implies \mathbb{D}U = 0$

$$\mathbb{D} = \begin{bmatrix} (K + \beta) - \omega^2 m & -\beta & -K & 0 \\ -\beta & (k + \beta) - \omega^2 m & 0 & -K \\ -K & 0 & K & 0 \\ 0 & -K & 0 & K \end{bmatrix}$$

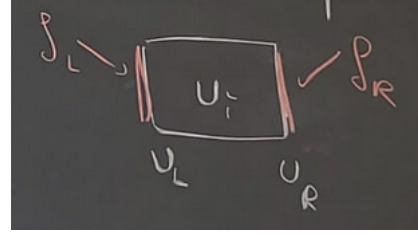
$(D_{RL}\frac{1}{\lambda} + (D_L + D_R) + \lambda D_{LR})\vec{U}_L = 0$, où $\vec{U}_L = \begin{bmatrix} U_L \\ V_L \end{bmatrix}$

$$\left(\frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} -K & 0 \\ 0 & -K \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (K + \beta) - \omega^2 m + K & -\beta \\ -\beta & (K + \beta) - \omega^2 m + K \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -K & 0 \\ 0 & -K \end{bmatrix} \right) \vec{U}_L = \vec{0}$$

$$\begin{bmatrix} (K + \beta) - \omega^2 m + K - (\frac{1}{\lambda} + \lambda)K & -\beta \\ -\beta & (K + \beta) - \omega^2 m + K - (\frac{1}{\lambda} + \lambda)K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L \\ V_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exemple 6 On considère un système décrit par les matrices dynamiques :

$$\begin{bmatrix} D_L & D_{Li} & 0 \\ D_{iL} & D_i & D_{iR} \\ 0 & D_{Ri} & D_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_L \\ 0 \\ f_R \end{bmatrix}$$



Montrer que ce système peut s'écrire sous forme condensée :

$$\begin{bmatrix} \tilde{D}_L & \tilde{D}_{LR} \\ \tilde{D}_{RL} & \tilde{D}_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_L \\ f_R \end{bmatrix}, \text{ où on explicitera les } \tilde{D}_{ij}, i, j \in \{L, R\}.$$

Solution 7 on a : $D_{iL}U_L + D_iU_i + D_{iR}U_R = 0$.

Si D_i est inversible, on obtient :

$$U_i = D_i^{-1} (-D_{iL}U_L - D_{iR}U_R)$$

$$\rightarrow D_LU_L - D_{Li}D_i^{-1}D_{iL}U_L - D_{Li}D_i^{-1}D_{iR}U_R = f_L$$

$$\iff -D_{Ri}D_i^{-1}D_{iL}U_L + (D_R - D_{Ri}D_i^{-1}D_{iR})U_R = f_L$$

$$\rightarrow -D_{Ri}D_i^{-1}D_{iL}U_L + (D_R - D_{Ri}D_i^{-1}D_{iR})U_R = f_R$$

$$\begin{bmatrix} \underbrace{\tilde{D}_L}_{D_L - D_{Li}D_i^{-1}D_{iL}} & \underbrace{\tilde{D}_{LR}}_{-D_{Li}D_i^{-1}D_{iR}} \\ \underbrace{\tilde{D}_{RL}}_{-D_{Ri}D_i^{-1}D_{iL}} & \underbrace{\tilde{D}_R}_{-D_{Ri}D_i^{-1}D_{iR} + D_R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_L \\ f_R \end{bmatrix}$$

Alternative

$$\begin{bmatrix} D_L & D_{Li} & 0 \\ D_{iL} & D_i & D_{iR} \\ 0 & D_{Ri} & D_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_L \\ 0 \\ f_R \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} D_L & 0 & D_{Li} \\ 0 & D_R & D_{Ri} \\ D_{iL} & D_{iR} & D_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L \\ U_R \\ U_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_L \\ f_R \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\implies$ On note $b := [L, R]$

$$\implies \begin{bmatrix} D_b & D_{bi} \\ D_{ib} & D_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_b \\ U_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_b \\ 0 \end{bmatrix}$$

On applique ensuite la condensation dynamique, i.e. :

$$\tilde{D}_b = D_b - D_{bi}D_i^{-1}D_{ib} \text{ et } \tilde{f}_b = f_b - D_{bi}D_i^{-1}f_i = f_b$$

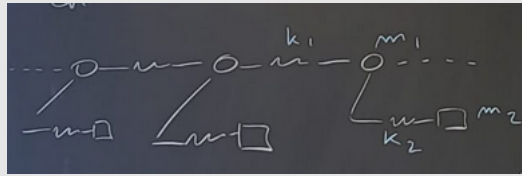
$$\tilde{D}_b = \begin{bmatrix} D_L & 0 \\ 0 & D_R \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} D_{Li} \\ D_{Ri} \end{bmatrix} D_i^{-1} [D_{iL} \ D_{iR}]$$

$$\begin{aligned}\tilde{D}_b &= \begin{bmatrix} D_L & 0 \\ 0 & D_R \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} D_{Li} \\ D_{Ri} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_i^{-1} D_{iL} & D_i^{-1} D_{iR} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} D_L & 0 \\ 0 & D_R \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} D_{Li} D_i^{-1} D_{iL} & D_{Li} D_i^{-1} D_{iR} \\ D_{Ri} D_i^{-1} D_{iL} & D_{Ri} D_i^{-1} D_{iR} \end{bmatrix} \\ \text{Donc } \tilde{D}_b &= \begin{bmatrix} D_L - D_{Li} D_i^{-1} D_{iL} & -D_{Li} D_i^{-1} D_{iR} \\ -D_{Ri} D_i^{-1} D_{iL} & D_R - D_{Ri} D_i^{-1} D_{iR} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

On vérifie la symétrie de $\tilde{D}$:

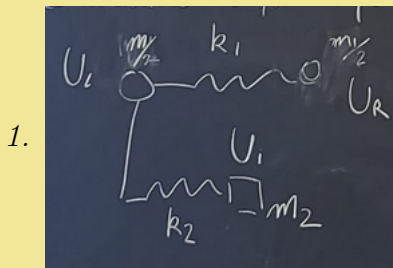
$$\begin{cases} \tilde{D}_L^T = (D_L - D_{Li} D_i^{-1} D_{iL})^T = D_L^T - D_{iL}^T D_i^{-1T} D_{Li}^T = D_L - D_{Li} D_i^{-1} D_{iL} = \tilde{D}_L \\ \tilde{D}_{LR}^T = -(D_{Li} D_i^{-1} D_{iR})^T = D_{iR}^T (D_i^{-1})^T D_{Li}^T = -D_{Ri} D_i^{-1} D_{iL} = \tilde{D}_{RL} \end{cases}$$

Exercice 6 (application) appliquer cette méthode (celle de l'exercice précédent) pour écrire (sous forme matricielle) l'équation de dispersion de la chaîne à résonances locales :



1. Ecrire $\mathbb{K}, \mathbb{M}$ puis $\mathbb{D}$ pour une cellule périodique "seule"
2. Condensation dynamique puis relation de dispersion

Solution 8



$$\mathbb{M} = \begin{bmatrix} \frac{m_1}{2} & & \\ & m_2 & \\ & & \frac{m_1}{2} \end{bmatrix} \text{ et } \mathbb{K} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & -k_1 \\ -k_2 & k_2 & 0 \\ -k_1 & 0 & k_1 \end{bmatrix}$$

$\vec{M}\vec{U} + \mathbb{K}\vec{U} = \vec{0}$ devient, en régime stationnaire, $-\omega^2 \vec{M}\vec{U} + \mathbb{K}\vec{U} = \vec{0}$
donc $(-\omega^2 \vec{M} + \mathbb{K})\vec{U} = \vec{0}$.

$$\mathbb{D} = \begin{bmatrix} -\omega^2 \frac{m_1}{2} + k_1 + k_2 & -k_2 & -k_1 \\ -k_2 & -\omega^2 m_2 + k_2 & 0 \\ -k_1 & 0 & -\omega^2 \frac{m_1}{2} + k_1 \end{bmatrix}$$

$$2. \quad \mathbb{D} \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \begin{bmatrix} k_1 + k_2 - \omega^2 \frac{m_1}{2} & -k_1 & -k_2 \\ -k_1 & k_1 - \omega^2 \frac{m_1}{2} & 0 \\ -k_2 & 0 & k_2 - \omega^2 m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L \\ U_R \\ U_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} D_b & D_{bi} \\ D_{iL} & D_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_b \\ U_i \end{bmatrix} \Rightarrow \tilde{D}_b = D_b - D_{bi} D_i^{-1} D_{ib}$$

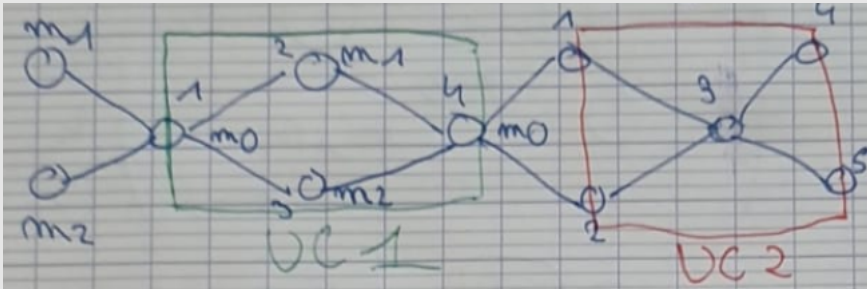
$$\tilde{D}_b = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 - \omega^2 \frac{m_1}{2} & -k_1 \\ -k_1 & k_1 - \omega^2 \frac{m_1}{2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -k_2 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{k_2 - \omega^2 m_2} \begin{bmatrix} -k_2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{D} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 - \omega^2 \frac{m_1}{2} - \frac{k_2^2}{k_2 - \omega^2 m_2} & k_1 \\ -k_1 & k_1 - \omega^2 \frac{m_1}{2} \end{bmatrix}$$

L'équation de dispersion (en $k(\omega)$ uniquement car nous avons effectué une condensation dynamique) est alors : $(D_{RL} \frac{1}{\lambda} + (D_L + D_R) + D_{LR} \lambda) \Phi = 0$

$$-k_1 \left(\frac{1}{\lambda} + \lambda \right) + 2k_1 + k_2 + \frac{k_2}{k_2 - \omega^2 m_2} - \omega^2 m_1 = 0$$

Exercice 7 On considère le système périodique suivant :



Toutes les interactions sont des raideurs linéaires 1D notées β .

→ Démontrer que les deux modélisations (ie. UC1 et UC2) aboutissent à la même équation de dispersion.

Solution 9

Notation : $\alpha_i = 2\beta - \omega^2 m_i$.

$$u_{n,i} = U_i e^{i(kna - \omega t)}$$

$$F_i = \beta (U_{n-1} + U_{n+1} - 2U_n)$$

$$(2\beta - \omega^2 m_i) U_i = \beta \sum_{j \neq i} f_{i,j}(k) U_j = 0$$

$$\mathbb{M}_1 = \begin{array}{c|cc} \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ \hline 0 & m_1 \end{array} & \begin{array}{cc} 3 & 4 \\ \hline m_2 & 0 \end{array} \\ \hline \begin{array}{cc} 0 & 0 \end{array} & \begin{array}{cc} 0 & m_0/2 \end{array} \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \quad \mathbb{K}_1 = \begin{array}{cc|cc} 2\beta & \beta & -\beta & 0 \\ -\beta & 2\beta & 0 & -\beta \\ \hline -\beta & 0 & 2\beta & -\beta \\ 0 & -\beta & -\beta & 2\beta \end{array}$$

$$\mathbb{M}_2 = \begin{array}{cc|cc} \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ \hline m_1/2 & m_1/2 \end{array} & \begin{array}{cc} 3 & 4 \\ \hline m_0 & m_1/2 \end{array} \\ \hline \begin{array}{cc} (0) & m_1/2 \end{array} & \begin{array}{cc} m_2/2 & \end{array} \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \quad \mathbb{K}_2 = \begin{array}{cc|cc} \beta & 0 & -\beta & (0) \\ 0 & \beta & -\beta & (0) \\ \hline -\beta & -\beta & 4\beta & +\beta & -\beta \\ (0) & -\beta & -\beta & 0 \\ -\beta & 0 & \beta & \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array}$$

$$L = \begin{bmatrix} \beta & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} -\beta & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \quad Li = \begin{bmatrix} -\beta \\ -\beta \end{bmatrix}$$

$$iL = \begin{bmatrix} -\beta & -\beta \end{bmatrix} \quad Di = \begin{bmatrix} 4\beta \end{bmatrix} \quad LR = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$RL = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad iR = \begin{bmatrix} -\beta & -\beta \end{bmatrix} \quad Ri = \begin{bmatrix} -\beta \\ -\beta \end{bmatrix}$$

$$DR = \begin{bmatrix} -\beta & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$$

$$t_\lambda(M) = \begin{bmatrix} M_{RL}\frac{1}{\lambda}M_L + M_R + M_{LR}\lambda & M_{Ri}\frac{1}{\lambda} + M_{Li} \\ M_{iL} + M_{iR}\lambda & M_i \end{bmatrix} \text{ et } \mathbb{M} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} m_0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$t_\lambda(K) = \begin{bmatrix} 4 & (1+\lambda) \begin{bmatrix} -1 & -1 \end{bmatrix} \\ (1+\lambda) \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

L'équation de dispersion "augmenté" ($\omega(k)$) :

$$\left(\begin{bmatrix} 4 & -(1+\lambda) & -(1+\lambda) \\ \beta \begin{bmatrix} -(1+\lambda) & 2 \\ -(1+\lambda) & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} - \omega^2 \begin{bmatrix} m_0 & & \\ & m_1 & \\ & & m_2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$